

서울공고 공통수학2 Ⅰ. 도형의 방정식

실전 예상시험 1~5회 · 최종 점검 6~7회

정답 및 상세 해설

해설 읽는 법 각 문항은 [정답] → [핵심 개념] → [왜 이렇게 푸는가] → [단계별 풀이·계산 과정] → [주의할 점] → [최종 답] 순서로 되어 있습니다. 먼저 스스로 풀어 본 뒤, 막힌 단계부터 읽어 보세요. 모든 풀이는 교과서 1단원에서 배운 공식과 방법만 사용합니다.

빠른 정답표

제 1 회

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	④	②	①	④	②	⑤	③	④	⑤	①	③	②	④	⑤	③	①

서답형 1	$2x + y + 5 = 0$ 또는 $2x + y - 5 = 0$
서답형 2	$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$
서답형 3	$k < -4$ 또는 $k > 4$
서답형 4	$4\sqrt{2}$

제 2 회

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	③	③	②	⑤	①	①	②	④	②	⑤	①	③	④	③	⑤	④

서답형 1	$y = -3x - 1$ ($3x + y + 1 = 0$)
서답형 2	7
서답형 3	$2x - y + 5 = 0$ 또는 $x + 2y - 5 = 0$
서답형 4	5

제 3 회

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	②	④	①	⑤	③	②	①	④	⑤	③	②	④	③	⑤	④	①

서답형 1	2
서답형 2	$(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$, $(x - 10)^2 + (y - 10)^2 = 100$
서답형 3	최댓값 7, 최솟값 1
서답형 4	$k = -3$ 또는 $k = 7$

제 4 회

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	③	②	①	④	②	⑤	④	③	⑤	②	①	③	④	①	②	⑤

서답형 1	$2x - y + 5 = 0$ 또는 $2x - y - 5 = 0$
서답형 2	-5
서답형 3	$(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 8$
서답형 4	-2

제 5 회

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	⑤	①	②	④	②	③	④	⑤	②	④	①	③	①	④	③	⑤

서답형 1	$0 < k < 2$
서답형 2	$x + 3y = 10$ 또는 $3x - y = 10$
서답형 3	$k = -4$ 또는 $k = 26$
서답형 4	10km

제 6 회

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	③	④	⑤	③	①	⑤	④	②	④	②	①	③	⑤	②	③	①

서답형 1	$y = 3x - 3$ ($3x - y - 3 = 0$)
서답형 2	$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$
서답형 3	(1) $-2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$ (2) $k = \pm 2\sqrt{2}$ (3) $k < -2\sqrt{2}$ 또는 $k > 2\sqrt{2}$
서답형 4	10

제 7 회

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	④	④	⑤	①	①	②	③	②	⑤	①	⑤	③	②	③	④	④

서답형 1	9
서답형 2	$-\frac{3}{4}$
서답형 3	12
서답형 4	13

제 1 회 실전 예상시험

제1회 1번

좌표평면 위 두 점 사이의 거리 | 난이도 하

[정답] ④

[핵심 개념] 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 사이의 거리는 $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

[왜 이렇게 푸는가] x 좌표의 차와 y 좌표의 차를 직각삼각형의 두 변으로 보고 피타고라스 정리를 쓰는 것과 같다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 x 좌표의 차: $4 - (-2) = 6$

2단계 y 좌표의 차: $-5 - 3 = -8$

3단계 $\overline{AB} = \sqrt{6^2 + (-8)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $-5 - 3$ 을 -2 로 잘못 계산하는 실수가 많다. 차를 구한 뒤 제곱하면 부호는 상관없지만, 차 자체는 정확히 구해야 한다.

[최종 답] 10 (④)

제1회 2번

수직선 위 선분의 내분점 | 난이도 하

[정답] ②

[핵심 개념] 수직선 위의 두 점 $A(x_1), B(x_2)$ 에 대하여 선분 AB 를 $m:n$ 으로 내분하는 점의 좌표는 $\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}$

[왜 이렇게 푸는가] m 은 B 의 좌표에, n 은 A 의 좌표에 곱한다(서로 엇갈려 곱한다).

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $m = 2, n = 3, x_1 = -4, x_2 = 11$

2단계 $\frac{2 \times 11 + 3 \times (-4)}{2+3} = \frac{22-12}{5} = \frac{10}{5} = 2$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] m, n 을 바꾸어 $\frac{3 \times 11 + 2 \times (-4)}{5} = 5$ 로 계산하면 ⑤를 고르게 된다. 엇갈려 곱하는 것을 꼭 기억하자.

[최종 답] 2 (②)

제1회 3번

좌표평면 위 선분의 내분점 | 난이도 하

[정답] ①

[핵심 개념] 선분 AB 를 $m:n$ 으로 내분하는 점: $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

[왜 이렇게 푸는가] x 좌표와 y 좌표를 따로따로 수직선 위의 내분점처럼 계산하면 된다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 x 좌표: $\frac{1 \times (-1) + 2 \times 5}{1+2} = \frac{-1+10}{3} = 3$

2단계 y 좌표: $\frac{1 \times 7 + 2 \times (-2)}{1+2} = \frac{7-4}{3} = 1$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 2:1로 계산하면 (1, 4)(②)가 나온다. 비의 앞 수 m 은 끝점 B 에 곱한다.

[최종 답] (3, 1) (①)

제1회 4번

삼각형의 무게중심 | 난이도 하

[정답] ④

[핵심 개념] 삼각형의 무게중심: $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$

[왜 이렇게 푸는가] 세 꼭짓점의 x 좌표, y 좌표를 각각 평균 내면 된다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } a = \frac{4 + (-1) + 3}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

$$2 \text{ 단계 } b = \frac{5 + 1 + (-3)}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

$$3 \text{ 단계 } a + b = 2 + 1 = 3$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 3으로 나누는 것을 빠뜨리면 $a + b = 9$ 가 된다.

[최종 답] 3 (㉔)

제1회 5번

두 점을 지나는 직선의 방정식 | 난이도 하

[정답] ②

[핵심 개념] 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

[왜 이렇게 푸는가] 먼저 기울기를 구하고, 한 점을 대입하여 직선의 방정식을 완성한 뒤 $x = 0$ 일 때의 y 값을 읽는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \text{기울기: } \frac{10 - 2}{3 - (-1)} = \frac{8}{4} = 2$$

$$2 \text{ 단계 } \text{점 } (-1, 2) \text{를 지나므로 } y - 2 = 2\{x - (-1)\}, \text{ 즉 } y = 2x + 4$$

$$3 \text{ 단계 } y \text{절편은 } x = 0 \text{일 때의 } y \text{값이므로 } 4$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 기울기 2를 y 절편으로 착각하지 않도록 한다.

[최종 답] 4 (㉔)

제1회 6번

평행한 직선의 방정식 | 난이도 하

[정답] ⑤

[핵심 개념] 평행한 두 직선은 기울기가 같다.

[왜 이렇게 푸는가] 주어진 직선을 $y = ax + b$ 꼴로 바꾸어 기울기를 읽고, 그 기울기와 지나는 점으로 직선을 만든다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } 3x - y + 4 = 0 \Rightarrow y = 3x + 4 \text{ 이므로 기울기는 } 3$$

$$2 \text{ 단계 } \text{기울기가 } 3 \text{이고 점 } (1, -2) \text{를 지나는 직선: } y - (-2) = 3(x - 1)$$

$$3 \text{ 단계 } y + 2 = 3x - 3, \text{ 즉 } y = 3x - 5$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] ②, ③, ④도 모두 점 $(1, -2)$ 를 지나지만 기울기가 3이 아니다. ‘점을 지나는가’와 ‘기울기가 같은가’를 둘 다 확인하자.

[최종 답] $y = 3x - 5$ (㉔)

제1회 7번

수직인 직선의 방정식 | 난이도 하

[정답] ③

[핵심 개념] 수직인 두 직선의 기울기의 곱은 -1 이다.

[왜 이렇게 푸는가] 주어진 직선의 기울기 m 을 구한 다음, 수직인 직선의 기울기 m' 을 $m \times m' = -1$ 로 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } x + 2y - 3 = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \text{ 이므로 기울기는 } -\frac{1}{2}$$

$$2 \text{ 단계 } \text{수직인 직선의 기울기를 } m' \text{이라 하면 } -\frac{1}{2} \times m' = -1 \text{ 에서 } m' = 2$$

$$3 \text{ 단계 } \text{점 } (2, 1) \text{을 지나므로 } y - 1 = 2(x - 2), \text{ 즉 } y = 2x - 3$$

4단계 따라서 y 절편은 -3

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 기울기를 $-\frac{1}{2}$ 그대로 쓰면(평행한 직선) y 절편이 2(㉔)가 된다. ‘수직’이면 역수에 부호를 바꾼다.

[최종 답] -3 (㉓)

제1회 8번

점과 직선 사이의 거리 | 난이도 하

[정답] ④

[핵심 개념] 점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax + by + c = 0$ 사이의 거리는 $\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

[왜 이렇게 푸는가] 직선의 방정식이 이미 $ax + by + c = 0$ 꼴이므로 바로 공식에 대입한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 분자: $|4 \times 3 + 3 \times 1 + 5| = |12 + 3 + 5| = 20$

2단계 분모: $\sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$

3단계 거리 $= \frac{20}{5} = 4$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 상수항 5를 빠뜨리고 $|12 + 3| = 15$ 로 계산하면 3이 된다.

[최종 답] 4 (④)

제1회 9번

평행한 두 직선 사이의 거리 | 난이도 중

[정답] ⑤

[핵심 개념] 평행한 두 직선 사이의 거리는 한 직선 위의 한 점과 다른 직선 사이의 거리와 같다.

[왜 이렇게 푸는가] 계산하기 쉬운 점(축과 만나는 점)을 한 직선 위에서 골라 점과 직선 사이의 거리 공식을 쓴다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 직선 $3x - 4y - 8 = 0$ 위의 점 하나: $x = 0$ 이면 $-4y = 8, y = -2$ 이므로 $(0, -2)$

2단계 점 $(0, -2)$ 와 직선 $3x - 4y + 7 = 0$ 사이의 거리: $\frac{|3 \times 0 - 4 \times (-2) + 7|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|8 + 7|}{5} = \frac{15}{5} = 3$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $7 - 8 = -1$ 처럼 상수항을 빼서 $\frac{1}{5}$ 로 계산하는 실수가 있다. 7과 -8 의 차는 $|7 - (-8)| = 15$ 이다.

[최종 답] 3 (⑤)

제1회 10번

중심과 한 점이 주어진 원의 방정식 | 난이도 중

[정답] ①

[핵심 개념] 중심이 (a, b) , 반지름의 길이가 r 인 원: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

[왜 이렇게 푸는가] 반지름의 길이는 중심과 원 위의 점 사이의 거리이다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 반지름 $r = \sqrt{(5 - 2)^2 + (1 - (-3))^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$

2단계 원의 방정식: $(x - 2)^2 + (y - (-3))^2 = 5^2$, 즉 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 우변에 $r^2 = 25$ 가 아닌 $r = 5$ 를 쓰면 ②를 고르게 된다. 또 중심이 $(2, -3)$ 이면 식에는 $(y + 3)$ 이 들어간다.

[최종 답] $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$ (①)

[정답] ③

[핵심 개념] $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 은 완전제곱식으로 고쳐 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 꼴로 만든다.[왜 이렇게 푸는가] x 끼리, y 끼리 모아 각각 완전제곱식을 만들면 중심과 반지름이 바로 보인다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(x^2 + 6x) + (y^2 - 2y) = 6$

2단계 $(x^2 + 6x + 9) + (y^2 - 2y + 1) = 6 + 9 + 1$ (← 양변에 9와 1을 더함)

3단계 $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 16 = 4^2$

4단계 중심 $(-3, 1)$, 반지름 4 이므로 $a + b + r = -3 + 1 + 4 = 2$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 중심의 부호를 반대로 $(3, -1)$ 로 읽으면 6(⑤), 반지름을 16으로 쓰면 14가 된다.

[최종 답] 2 (③)

[정답] ②

[핵심 개념] 지름의 양 끝 점이 주어지면 (원의 중심)=(지름의 중점), (반지름) = $\frac{1}{2} \times$ (지름의 길이)

[왜 이렇게 푸는가] 원의 중심은 지름의 한가운데에 있다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 중심: $\left(\frac{-1+5}{2}, \frac{4+(-4)}{2}\right) = (2, 0)$ 이므로 $a = 2, b = 0$

2단계 지름: $\overline{AB} = \sqrt{(5+1)^2 + (-4-4)^2} = \sqrt{36+64} = 10$ 이므로 $r = 5$

3단계 $a + b + r = 2 + 0 + 5 = 7$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 지름의 길이 10을 반지름으로 쓰면 12(⑤)가 된다.

[최종 답] 7 (②)

[정답] ④

[핵심 개념] 원의 중심과 직선 사이의 거리 d , 반지름 r 에 대하여 $d < r$: 두 점, $d = r$: 접한다(한 점), $d > r$: 만나지 않는다.[왜 이렇게 푸는가] ‘만난다’는 두 점에서 만나는 경우와 접하는 경우를 모두 포함한다. 중심 $(0, 0)$ 과 각 직선 사이의 거리를 $r = \sqrt{10}$ 과 비교한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $\neg. 3x - y + 10 = 0: d = \frac{|10|}{\sqrt{9+1}} = \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10} = r \Rightarrow$ 접한다(만난다).

2단계 $\neg. x + y - 4 = 0: d = \frac{|-4|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} = \sqrt{8} < \sqrt{10} \Rightarrow$ 두 점에서 만난다.

3단계 $\neg. x - 3y + 12 = 0: d = \frac{12}{\sqrt{10}}$ 이고 $\frac{12}{\sqrt{10}} > \frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10} \Rightarrow$ 만나지 않는다.

4단계 따라서 만나는 직선은 $\neg, \neg$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 접하는 경우($\neg$)도 ‘만난다’에 포함된다. ‘서로 다른 두 점에서 만난다’와 구별하자.[최종 답] $\neg, \neg$ (④)

[정답] ⑤

[핵심 개념] 도형 $f(x, y) = 0$ 을 x 축 방향으로 p , y 축 방향으로 q 만큼 평행이동하면 $f(x - p, y - q) = 0$ [왜 이렇게 푸는가] 원은 중심만 옮기면 되므로, 중심 $(-1, 2)$ 를 $(-1 + 3, 2 - 4)$ 로 옮겨도 같은 결과를 얻는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 x 대신 $x - 3$, y 대신 $y + 4$ 를 대입: $(x - 3 + 1)^2 + (y + 4 - 2)^2 = 4$ 2단계 즉 $(x - 2)^2 + (y + 2)^2 = 4$ (중심 $(2, -2)$, 반지름 2)3단계 전개: $x^2 - 4x + 4 + y^2 + 4y + 4 = 4 \Rightarrow x^2 + y^2 - 4x + 4y + 4 = 0$ 4단계 $a = -4$, $b = 4$, $c = 4$ 이므로 $a + b + c = 4$ [주의할 점 · 자주 하는 실수] y 축 방향으로 -4 만큼 이동이면 y 대신 $y - (-4) = y + 4$ 를 대입한다. 부호 실수에 주의!

[최종 답] 4 (⑤)

[정답] ③

[핵심 개념] (a, b) 의 대칭이동: y 축 $\rightarrow (-a, b)$, 직선 $y = x \rightarrow (b, a)$

[왜 이렇게 푸는가] 대칭이동한 두 점의 좌표를 먼저 구한 뒤 두 점 사이의 거리 공식을 쓴다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 y 축 대칭: x 좌표의 부호만 바뀐다. $B(-3, -1)$ 2단계 직선 $y = x$ 대칭: x, y 좌표가 서로 바뀐다. $C(-1, 3)$ 3단계 $\overline{BC} = \sqrt{(-1 - (-3))^2 + (3 - (-1))^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ [주의할 점 · 자주 하는 실수] $y = x$ 대칭을 $(-b, -a)$ 로 착각하지 말자($y = -x$ 대칭과 혼동).[최종 답] $2\sqrt{5}$ (③)

[정답] ①

[핵심 개념] 도형 $f(x, y) = 0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면 $f(x, -y) = 0$ [왜 이렇게 푸는가] y 대신 $-y$ 를 대입하여 대칭이동한 직선을 구하고, 그 직선에 점을 대입한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 y 대신 $-y$: $2x - 3(-y) + 6 = 0$, 즉 $2x + 3y + 6 = 0$ 2단계 점 $(a, 4)$ 대입: $2a + 12 + 6 = 0$, $2a = -18$, $a = -9$ [주의할 점 · 자주 하는 실수] 대칭이동하지 않은 원래 직선에 대입하면 $2a - 12 + 6 = 0$, $a = 3$ (③)이 나온다.[최종 답] -9 (①)[정답] $2x + y + 5 = 0$ 또는 $2x + y - 5 = 0$ [핵심 개념] 평행한 직선은 x, y 의 계수가 같다. $\Rightarrow$ 구하는 직선을 $2x + y + k = 0$ 으로 놓는다.[왜 이렇게 푸는가] 기울기가 같으므로 x, y 계수는 그대로 두고 상수항만 미지수 k 로 둔 뒤, 거리 조건으로 k 를 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 구하는 직선: $2x + y + k = 0$

2단계 원점 (0, 0)과의 거리: $\frac{|k|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{5}}$

3단계 $\frac{|k|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$ 에서 $|k| = 5$, $k = 5$ 또는 $k = -5$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 절댓값을 풀 때 $k = -5$ 를 빠뜨리기 쉽다. 원점의 양쪽에 하나씩, 직선은 2개이다.

[최종 답] $2x + y + 5 = 0$ 또는 $2x + y - 5 = 0$

제1회 서답형 2 (18번)

세 점을 지나는 원의 방정식 | 난이도 중

[정답] $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$

[핵심 개념] 세 점을 지나는 원은 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 으로 놓고 세 점을 대입한다.

[왜 이렇게 푸는가] 미지수가 A, B, C 세 개이므로 세 점을 대입한 식 세 개로 연립하면 구할 수 있다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 A(5, 5): $25 + 25 + 5A + 5B + C = 0 \Rightarrow 5A + 5B + C = -50 \dots \textcircled{1}$

2단계 B(-3, 1): $9 + 1 - 3A + B + C = 0 \Rightarrow -3A + B + C = -10 \dots \textcircled{2}$

3단계 C(6, -2): $36 + 4 + 6A - 2B + C = 0 \Rightarrow 6A - 2B + C = -40 \dots \textcircled{3}$

4단계 $\textcircled{1} - \textcircled{2}$: $8A + 4B = -40$, 즉 $2A + B = -10 \dots \textcircled{4}$

5단계 $\textcircled{3} - \textcircled{2}$: $9A - 3B = -30$, 즉 $3A - B = -10 \dots \textcircled{5}$

6단계 $\textcircled{4} + \textcircled{5}$: $5A = -20$, $A = -4 \Rightarrow \textcircled{4}$ 에서 $B = -2 \Rightarrow \textcircled{2}$ 에서 $12 - 2 + C = -10$, $C = -20$

7단계 $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4 + 1 + 20 = 25$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 연립방정식에서 부호 실수가 잦다. 마지막에 세 점을 다시 대입해 확인하면 좋다.

예: A(5, 5) $\rightarrow 3^2 + 4^2 = 25$ (성립)

[최종 답] $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$ (또는 $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$)

제1회 서답형 3 (19번)

원과 직선이 만나지 않을 조건 | 난이도 중

[정답] $k < -4$ 또는 $k > 4$

[핵심 개념] 원의 중심과 직선 사이의 거리 d 가 반지름 r 보다 크면($d > r$) 원과 직선은 만나지 않는다.

[왜 이렇게 푸는가] 직선을 $x - y + k = 0$ 꼴로 바꾸어 원의 중심 (0, 0)과의 거리를 k 로 나타낸다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 원의 중심 (0, 0), 반지름 $r = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

2단계 직선: $x - y + k = 0$, $d = \frac{|k|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{2}}$

3단계 $d > r$: $\frac{|k|}{\sqrt{2}} > 2\sqrt{2} \Rightarrow |k| > 4$

4단계 $|k| > 4$ 이므로 $k < -4$ 또는 $k > 4$

5단계 (다른 풀이) $x^2 + (x + k)^2 = 8$, $2x^2 + 2kx + k^2 - 8 = 0$ 의 판별식 $\frac{D}{4} = k^2 - 2(k^2 - 8) = -k^2 + 16 < 0$
 $\Rightarrow k^2 > 16$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $|k| > 4$ 를 $-4 < k < 4$ 로 잘못 푸는 경우가 많다. $|k| > 4$ 는 '4보다 멀리' 있다는 뜻이다.

[최종 답] $k < -4$ 또는 $k > 4$

[정답] $4\sqrt{2}$

[핵심 개념] x 축 위의 점 P 에 대하여 A 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 A' 이라 하면 $\overline{AP} = \overline{A'P}$

[왜 이렇게 푸는가] $\overline{AP} + \overline{PB} = \overline{A'P} + \overline{PB}$ 이고, 꺾인 선의 길이는 일직선일 때 가장 짧다. 그래서 최솟값은 $\overline{A'B}$ 이다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 두 점 A, B 가 모두 x 축 위쪽에 있으므로 A 를 x 축에 대하여 대칭이동: $A'(1, -3)$

2단계 $\overline{AP} + \overline{PB} = \overline{A'P} + \overline{PB} \geq \overline{A'B}$

3단계 $\overline{A'B} = \sqrt{(5-1)^2 + (1-(-3))^2} = \sqrt{16+16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$

4단계 등호는 P 가 선분 $A'B$ 와 x 축의 교점일 때 성립한다.

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 대칭이동하지 않고 $\overline{AB} = \sqrt{16+4} = 2\sqrt{5}$ 를 답으로 쓰면 안 된다. P 가 x 축 위에 있어야 하므로 A, B 를 바로 이을 수 없다.

[최종 답] $4\sqrt{2}$

제 2 회 실전 예상시험

제2회 1번

두 점 사이의 거리(미지수 구하기) | 난이도 하

[정답] ③

[핵심 개념] $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$, 근호가 있으면 양변을 제곱하여 푼다.

[왜 이렇게 푸는가] 거리가 주어졌으므로 거리 공식으로 a 에 대한 방정식을 세운다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \overline{AB} = \sqrt{(3-a)^2 + (-3-1)^2} = 5$$

$$2 \text{ 단계 } \text{양변을 제곱: } (3-a)^2 + 16 = 25, (3-a)^2 = 9$$

$$3 \text{ 단계 } 3-a = 3 \text{ 또는 } 3-a = -3 \Rightarrow a = 0 \text{ 또는 } a = 6$$

$$4 \text{ 단계 } a \text{는 양수이므로 } a = 6$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $(3-a)^2 = 9$ 에서 $3-a = 3$ 만 생각하면 $a = 0$ 만 나온다. 제곱근은 $\pm$ 두 개임을 잊지 말자.

[최종 답] 6 (③)

제2회 2번

선분의 중점 | 난이도 하

[정답] ③

[핵심 개념] 선분 AB의 중점: $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$

[왜 이렇게 푸는가] 중점은 1:1로 내분하는 점이므로 두 좌표의 평균을 구하면 된다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } a = \frac{-3+7}{2} = 2, \quad b = \frac{8+(-2)}{2} = 3$$

$$2 \text{ 단계 } a + b = 2 + 3 = 5$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 2로 나누는 것을 잊으면 $a + b = 10$ 이 된다.

[최종 답] 5 (③)

제2회 3번

세 점으로 이루어진 삼각형의 모양 | 난이도 하

[정답] ②

[핵심 개념] 세 변의 길이를 모두 구한 뒤, 같은 변이 있는지(이등변)와 피타고라스 정리가 성립하는지(직각)를 확인한다.

[왜 이렇게 푸는가] 삼각형의 모양은 변의 길이로 판단한다. 제곱한 값으로 비교하면 근호 계산이 편하다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \overline{AB}^2 = (4-1)^2 + (5-1)^2 = 9 + 16 = 25$$

$$2 \text{ 단계 } \overline{BC}^2 = (5-4)^2 + (-2-5)^2 = 1 + 49 = 50$$

$$3 \text{ 단계 } \overline{CA}^2 = (1-5)^2 + (1-(-2))^2 = 16 + 9 = 25$$

$$4 \text{ 단계 } \overline{AB} = \overline{CA} = 5 \text{ 이고 } \overline{AB}^2 + \overline{CA}^2 = 50 = \overline{BC}^2$$

$$5 \text{ 단계 } \text{가장 긴 변 BC의 맞은편 각 A가 직각이므로 } \angle A = 90^\circ \text{ 인 직각이등변삼각형}$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 직각은 가장 긴 변(빗변)의 맞은편 꼭짓점에 생긴다. 빗변이 BC이므로 직각은 A이다.

[최종 답] $\angle A = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형 (②)

[정답] ⑤

[핵심 개념] 무계중심 $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right)$ [왜 이렇게 푸는가] 무계중심 공식에 대입한 값이 주어진 좌표와 같다고 놓고 a, b 를 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 x 좌표: $\frac{-2+5+a}{3} = 2 \Rightarrow 3+a=6, a=3$

2단계 y 좌표: $\frac{4+1+b}{3} = 1 \Rightarrow 5+b=3, b=-2$

3단계 $a+b=3+(-2)=1$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 양변에 3을 곱하는 것을 잊고 $3+a=2$ 로 쓰면 틀린다.

[최종 답] 1 (⑤)

[정답] ①

[핵심 개념] 두 점을 지나는 직선: 기울기 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 를 구한 뒤 $y - y_1 = m(x - x_1)$ [왜 이렇게 푸는가] 직선의 방정식을 먼저 구하고, 그 직선 위에 점 $(k, -7)$ 이 있으므로 대입한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 기울기: $\frac{-1-8}{2-(-1)} = \frac{-9}{3} = -3$

2단계 점 $(-1, 8)$ 을 지나므로 $y - 8 = -3(x + 1)$, 즉 $y = -3x + 5$

3단계 $(k, -7)$ 대입: $-7 = -3k + 5, 3k = 12, k = 4$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 기울기를 $\frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1}$ 로 거꾸로 쓰는 실수에 주의한다. 기울기는 $(y$ 의 증가량) $\div$ $(x$ 의 증가량)이다.

[최종 답] 4 (①)

[정답] ①

[핵심 개념] 두 직선의 기울기를 m, m' 이라 하면 평행: $m = m'$ (단, y 절편은 다름), 수직: $mm' = -1$ [왜 이렇게 푸는가] 모든 직선을 $y = (\text{기울기})x + (\dots)$ 꼴로 바꾸어 기울기를 비교한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $2x + y - 1 = 0 \Rightarrow y = -2x + 1$, 기울기 -2

2단계 $x + ay + 3 = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{a}x - \frac{3}{a}$, 기울기 $-\frac{1}{a}$

3단계 수직: $(-2) \times \left(-\frac{1}{a}\right) = -1 \Rightarrow \frac{2}{a} = -1, a = -2$

4단계 $(b+1)x - y + 2 = 0 \Rightarrow y = (b+1)x + 2$, 기울기 $b+1$

5단계 평행: $b+1 = -2 \Rightarrow b = -3$ (이때 $y = -2x + 2$ 로 y 절편이 달라 일치하지 않는다.)

6단계 $a+b = -2+(-3) = -5$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $x + ay + 3 = 0$ 의 기울기를 $-a$ 로 잘못 읽는 경우가 많다. 반드시 y 에 대하여 정리하자.

[최종 답] -5 (①)

[정답] ②

[핵심 개념] 선분 AB의 수직이등분선은 AB의 중점을 지나고 AB에 수직인 직선이다.

[왜 이렇게 푸는가] ‘이등분’ → 중점을 지난다, ‘수직’ → 기울기의 곱이 -1. 두 조건으로 직선을 결정한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 중점: } \left(\frac{1+5}{2}, \frac{-2+4}{2} \right) = (3, 1)$$

$$2 \text{ 단계 직선 AB의 기울기: } \frac{4-(-2)}{5-1} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \Rightarrow \text{수직인 기울기: } -\frac{2}{3}$$

$$3 \text{ 단계 } y-1 = -\frac{2}{3}(x-3), \text{ 양변에 3을 곱하면 } 3y-3 = -2x+6$$

$$4 \text{ 단계 } 2x+3y-9=0 \text{ 이므로 } a=2, b=-9, a+b=-7$$

$$5 \text{ 단계 (확인) } \overline{PA} = \overline{PB} \text{ 를 이용해도 } (x-1)^2 + (y+2)^2 = (x-5)^2 + (y-4)^2 \Rightarrow 2x+3y-9=0$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] y 의 계수가 3이 되도록 정리해야 a, b 를 바로 읽을 수 있다.

[최종 답] -7 (②)

[정답] ④

[핵심 개념] 점과 직선 사이의 거리 공식은 직선을 $ax+by+c=0$ 꼴로 바꾼 뒤 사용한다.[왜 이렇게 푸는가] $y=2x-5$ 는 $ax+by+c=0$ 꼴이 아니므로 먼저 이항한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } y=2x-5 \Rightarrow 2x-y-5=0$$

$$2 \text{ 단계 거리} = \frac{|2 \times 0 - 0 - 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $\frac{5}{\sqrt{5}}$ 를 1로 계산하지 않도록! $\frac{5}{\sqrt{5}} = \frac{5\sqrt{5}}{5} = \sqrt{5}$ (분모의 유리화)[최종 답] $\sqrt{5}$ (④)

[정답] ②

[핵심 개념] 평행한 직선은 x, y 의 계수가 같다. 점과 직선 사이의 거리 $\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ [왜 이렇게 푸는가] 구하는 직선을 $4x-3y+k=0$ 으로 놓고 거리 조건으로 k 에 대한 방정식을 만든다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \frac{|4 \times 1 - 3 \times (-1) + k|}{\sqrt{16+9}} = 2 \Rightarrow \frac{|7+k|}{5} = 2$$

$$2 \text{ 단계 } |7+k| = 10 \Rightarrow 7+k = 10 \text{ 또는 } 7+k = -10$$

$$3 \text{ 단계 } k = 3 \text{ 또는 } k = -17, \text{ 합: } 3 + (-17) = -14$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $-3 \times (-1) = +3$ 의 부호 실수가 잦다. 또 절댓값 방정식은 해가 2개임에 주의한다.

[최종 답] -14 (②)

[정답] ⑤

[핵심 개념] (중심)=(지름의 중점), (반지름) = $\frac{1}{2} \times$ (지름의 길이)

[왜 이렇게 푸는가] 원의 중심과 반지름을 구하면 원의 방정식 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 을 쓸 수 있다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 중심: $\left(\frac{-3+5}{2}, \frac{2-4}{2}\right) = (1, -1)$

2단계 지름: $\overline{AB} = \sqrt{8^2 + (-6)^2} = \sqrt{100} = 10 \Rightarrow$ 반지름 5

3단계 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 25$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 반지름 대신 지름 10을 써서 $r^2 = 100$ ③으로 하는 실수, 좌표 차의 절반 $(4, -3)$ 을 중심으로 착각하는 실수 ④에 주의.

[최종 답] $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 25$ ⑤

제2회 11번

원이 되기 위한 조건 | 난이도 중

[정답] ①

[핵심 개념] $(x-a)^2 + (y-b)^2 = (\text{양수})$ 꼴이 되어야 원이다.

[왜 이렇게 푸는가] 완전제곱식으로 바꾼 뒤 우변이 양수가 되는 조건을 찾는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) = -k + 4 + 1$

2단계 $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 5-k$

3단계 원이 되려면 $5-k > 0$, 즉 $k < 5$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 우변이 0이면 점 하나, 음수이면 아무 도형도 아니다. 등호를 넣어 $k \leq 5$ 로 쓰지 않도록 한다.

[최종 답] $k < 5$ ①

제2회 12번

중심이 좌표축 위에 있는 원 | 난이도 중

[정답] ③

[핵심 개념] 중심이 y 축 위에 있으면 중심을 $(0, b)$ 로 놓는다. 원 위의 모든 점은 중심에서 같은 거리에 있다.

[왜 이렇게 푸는가] 중심에서 두 점까지의 거리가 같다는 식으로 b 를 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 중심 $C(0, b)$: $\overline{CP}^2 = \overline{CQ}^2 \Rightarrow 2^2 + (5-b)^2 = (-4)^2 + (-1-b)^2$

2단계 $4 + 25 - 10b + b^2 = 16 + 1 + 2b + b^2$

3단계 $29 - 10b = 17 + 2b$, $12b = 12$, $b = 1$

4단계 반지름: $\sqrt{2^2 + (5-1)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] b^2 은 양변에서 지워진다. 전개할 때 $(-1-b)^2 = 1 + 2b + b^2$ 의 부호를 조심하자.

[최종 답] $2\sqrt{5}$ ③

제2회 13번

원과 직선이 접할 조건 | 난이도 중

[정답] ④

[핵심 개념] 원과 직선이 접한다 $\Leftrightarrow$ (중심과 직선 사이의 거리)=(반지름)

[왜 이렇게 푸는가] 직선을 $2x - y + k = 0$ 으로 바꾸어 중심 $(0, 0)$ 과의 거리를 $\sqrt{5}$ 와 같다고 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $d = \frac{|k|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{5}}$

2단계 $\frac{|k|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \Rightarrow |k| = 5, k > 0$ 이므로 $k = 5$

3단계 (다른 풀이) $x^2 + (2x + k)^2 = 5, 5x^2 + 4kx + k^2 - 5 = 0, \frac{D}{4} = 4k^2 - 5(k^2 - 5) = -k^2 + 25 = 0 \Rightarrow k = \pm 5$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 반지름을 5로 착각하여 $|k| = 5\sqrt{5}$ 로 계산하지 않도록 한다. $x^2 + y^2 = 5$ 의 반지름은 $\sqrt{5}$ 이다.

[최종 답] 5 (④)

제2회 14번

원 위의 점에서의 접선 | 난이도 중

[정답] ③

[핵심 개념] 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선: $x_1x + y_1y = r^2$

[왜 이렇게 푸는가] 접점이 주어졌으므로 공식에 바로 대입하여 접선을 구하고 점을 대입한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 접선: $1 \cdot x + (-3) \cdot y = 10$, 즉 $x - 3y = 10$

2단계 $(k, -2)$ 대입: $k - 3 \times (-2) = 10, k + 6 = 10, k = 4$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 접선 공식은 $x_1x + y_1y = r^2$ 이다. 우변에 $r = \sqrt{10}$ 이 아니라 $r^2 = 10$ 을 쓴다.

[최종 답] 4 (③)

제2회 15번

직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동(원) | 난이도 중

[정답] ⑤

[핵심 개념] 도형 $f(x, y) = 0$ 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하면 $f(y, x) = 0$ (x 와 y 를 서로 바꾼다)

[왜 이렇게 푸는가] 방정식에서 x 자리에 y 를, y 자리에 x 를 넣는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $x \rightarrow y, y \rightarrow x$: $y^2 + x^2 - 4y + 6x = 0$

2단계 정리하면 $x^2 + y^2 + 6x - 4y = 0$

3단계 (확인) 원래 원의 중심 $(2, -3) \rightarrow$ 대칭이동한 중심 $(-3, 2)$. $x^2 + y^2 + 6x - 4y = 0$ 의 중심도 $(-3, 2)$ 이다.

[주의할 점 · 자주 하는 실수] x 와 y 를 바꿀 때 계수까지 함께 따라가야 한다. $-4x$ 는 $-4y$ 로, $6y$ 는 $6x$ 로 바뀐다.

[최종 답] $x^2 + y^2 + 6x - 4y = 0$ (⑤)

제2회 16번

직선의 평행이동 + 원의 중심 | 난이도 중

[정답] ④

[핵심 개념] x 축 방향으로 a 만큼 평행이동: x 대신 $x - a$ 대입. 원의 중심은 완전제곱식으로 구한다.

[왜 이렇게 푸는가] 두 단원을 연결한 문제이다. (1) 평행이동한 직선 구하기, (2) 원의 중심 구하기, (3) 대입.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 평행이동한 직선: $(x - a) - 2y + 3 = 0$

2단계 원: $(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 2y + 1) = 10 \Rightarrow (x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 10$, 중심 $(3, -1)$

3단계 중심 대입: $(3 - a) - 2 \times (-1) + 3 = 0 \Rightarrow 8 - a = 0, a = 8$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] x 대신 $x + a$ 를 대입하면 $a = -8$ 이 나온다. ‘ a 만큼 이동 $\rightarrow x - a$ 대입’을 기억하자.

[최종 답] 8 (④)

제2회 서답형 1 (17번)

두 직선의 교점을 지나는 직선 | 난이도 중

[정답] $y = -3x - 1$ ($3x + y + 1 = 0$)**[핵심 개념]** 교점은 두 직선의 방정식을 연립하여 구한다. 수직인 직선의 기울기는 곱이 -1 이 되는 값이다.**[왜 이렇게 푸는가]** ‘지나는 점’과 ‘기울기’를 각각 구하면 직선 하나가 결정된다.**[단계별 풀이 · 계산 과정]**1단계 연립: $x + y = 1$, $2x - y = -4$ 를 더하면 $3x = -3$, $x = -1$, $y = 2 \Rightarrow$ 교점 $(-1, 2)$ 2단계 $x - 3y + 2 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$, 기울기 $\frac{1}{3}$ 3단계 수직인 기울기 m : $\frac{1}{3} \times m = -1$, $m = -3$ 4단계 $y - 2 = -3(x + 1) \Rightarrow y = -3x - 1$ **[주의할 점 · 자주 하는 실수]** 서술형에서는 교점 구하기 / 기울기 구하기 / 직선의 방정식 세우기 과정을 모두 써야 부분 점수를 받는다.**[최종 답]** $y = -3x - 1$

제2회 서답형 2 (18번)

점과 직선 사이의 거리를 이용한 삼각형의 넓이 | 난이도 중

[정답] 7**[핵심 개념]** (삼각형의 넓이) = $\frac{1}{2} \times (\text{밑변 } \overline{AB}) \times (\text{높이})$: 점 C와 직선 AB 사이의 거리**[왜 이렇게 푸는가]** 높이는 꼭짓점에서 밑변에 내린 수선의 길이이므로 점과 직선 사이의 거리 공식으로 구할 수 있다.**[단계별 풀이 · 계산 과정]**1단계 밑변: $\overline{AB} = \sqrt{(5-1)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ 2단계 직선 AB: 기울기 $\frac{4-2}{5-1} = \frac{1}{2}$, $y - 2 = \frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow x - 2y + 3 = 0$ 3단계 높이: 점 C(2, 6)과 직선 $x - 2y + 3 = 0$ 사이의 거리 = $\frac{|2 - 12 + 3|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{7}{\sqrt{5}}$ 4단계 넓이 = $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{5} \times \frac{7}{\sqrt{5}} = 7$ **[주의할 점 · 자주 하는 실수]** 직선 AB를 $ax + by + c = 0$ 꼴로 정리할 때 분수가 남지 않게 양변에 2를 곱하자.**[최종 답]** 7

제2회 서답형 3 (19번)

원 밖의 한 점에서 그은 접선 | 난이도 상

[정답] $2x - y + 5 = 0$ 또는 $x + 2y - 5 = 0$ **[핵심 개념]** 접점을 (x_1, y_1) 이라 하면 접선은 $x_1x + y_1y = 5$ 이고, 접점은 원 위에 있으므로 $x_1^2 + y_1^2 = 5$ **[왜 이렇게 푸는가]** 원 밖의 점에서는 접점을 모르므로 접점을 미지수로 두고, ‘접선이 $(-1, 3)$ 을 지난다’와 ‘접점이 원 위’ 두 식을 연립한다.**[단계별 풀이 · 계산 과정]**1단계 접선 $x_1x + y_1y = 5$ 가 $(-1, 3)$ 을 지남: $-x_1 + 3y_1 = 5 \Rightarrow x_1 = 3y_1 - 5 \dots \textcircled{1}$ 2단계 접점이 원 위: $x_1^2 + y_1^2 = 5 \dots \textcircled{2}$ 3단계 $\textcircled{1}$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입: $(3y_1 - 5)^2 + y_1^2 = 5 \Rightarrow 10y_1^2 - 30y_1 + 20 = 0 \Rightarrow y_1^2 - 3y_1 + 2 = 0$ 4단계 $(y_1 - 1)(y_1 - 2) = 0 \Rightarrow y_1 = 1$ ($x_1 = -2$) 또는 $y_1 = 2$ ($x_1 = 1$)5단계 접점 $(-2, 1)$: $-2x + y = 5$, 접점 $(1, 2)$: $x + 2y = 5$ **[주의할 점 · 자주 하는 실수]** 원 밖의 한 점에서 그은 접선은 항상 2개이다. 하나만 쓰면 감점된다.

[최종 답] $2x - y + 5 = 0$ 또는 $x + 2y - 5 = 0$

제2회 서답형 4 (20번)

대칭이동을 이용한 최단 거리 | 난이도 상

[정답] 5

[핵심 개념] y 축 위의 점 P : A 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점 A' 에 대해 $\overline{AP} = \overline{A'P}$

[왜 이렇게 푸는가] $\overline{A'P} + \overline{PB}$ 는 A', P, B 가 일직선일 때 최소가 된다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $A(1, 2)$ 를 y 축에 대하여 대칭이동: $A'(-1, 2)$

2단계 $\overline{AP} + \overline{PB} = \overline{A'P} + \overline{PB} \geq \overline{A'B}$

3단계 $\overline{A'B} = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (5 - 2)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] y 축 대칭은 x 좌표의 부호만 바뀐다. x 축 대칭 $(1, -2)$ 과 혼동하지 말자.

[최종 답] 5

제 3 회 실전 예상시험

제3회 1번

좌표평면 위 두 점 사이의 거리 | 난이도 하

[정답] ②

[핵심 개념] $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

[왜 이렇게 푸는가] 좌표의 차를 구해 제곱하여 더한 뒤 제곱근을 취한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 x 좌표의 차: $-5 - 0 = -5$, y 좌표의 차: $9 - (-3) = 12$

2단계 $\overline{AB} = \sqrt{(-5)^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $9 - (-3) = 6$ 으로 계산하는 부호 실수가 잦다. 빼기 음수는 더하기이다.

[최종 답] 13 (②)

제3회 2번

수직선 위 선분의 내분점 | 난이도 하

[정답] ④

[핵심 개념] $m : n$ 으로 내분하는 점: $\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}$

[왜 이렇게 푸는가] A에서 B 쪽으로 전체 길이의 $\frac{3}{4}$ 만큼 간 점이다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $\frac{3 \times 9 + 1 \times (-3)}{3 + 1} = \frac{27 - 3}{4} = \frac{24}{4} = 6$

2단계 (확인) $\overline{AB} = 12$ 이고 A(-3)에서 $12 \times \frac{3}{4} = 9$ 만큼 오른쪽 $\Rightarrow -3 + 9 = 6$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] m, n 을 반대로 곱하면 $\frac{9 - 9}{4} = 0$ 이 된다.

[최종 답] 6 (④)

제3회 3번

내분점이 좌표축 위에 있을 조건 | 난이도 하

[정답] ①

[핵심 개념] x 축 위의 점은 y 좌표가 0이다.

[왜 이렇게 푸는가] 내분점의 y 좌표를 b 로 나타내고 그것이 0이라고 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 내분점의 y 좌표: $\frac{2 \times b + 1 \times (-4)}{2 + 1} = \frac{2b - 4}{3}$

2단계 $\frac{2b - 4}{3} = 0 \Rightarrow 2b = 4, b = 2$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] ' x 축 위' 이면 y 좌표가 0, ' y 축 위' 이면 x 좌표가 0이다. 반대로 쓰지 않도록 한다.

[최종 답] 2 (①)

제3회 4번

삼각형의 무게중심(중선의 성질) | 난이도 하

[정답] ⑤

[핵심 개념] 무게중심은 중선 AM을 꼭짓점 쪽에서부터 2 : 1로 내분하는 점이다.

[왜 이렇게 푸는가] B, C의 좌표를 몰라도 A와 중점 M만 알면 무게중심을 구할 수 있다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 M(-2, 5)이라 하면 무게중심은 선분 AM을 2 : 1로 내분하는 점

2단계 x 좌표: $\frac{2 \times (-2) + 1 \times 4}{2 + 1} = \frac{0}{3} = 0$

3단계 y 좌표: $\frac{2 \times 5 + 1 \times (-1)}{2 + 1} = \frac{9}{3} = 3$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 1 : 2로 내분하면 (2, 1)①, 중점으로 계산하면 (1, 2)②가 나온다. 꼭짓점에서 2, 중점에서 1이다.

[최종 답] (0, 3) ⑤

제3회 5번

평행한 직선의 방정식 | 난이도 하

[정답] ③

[핵심 개념] 평행한 직선은 기울기가 같다. 기울기 m , 점 $(x_1, y_1) \Rightarrow y - y_1 = m(x - x_1)$

[왜 이렇게 푸는가] 기울기 -2와 점 (-2, 1)로 직선을 만든 뒤 $x = 1$ 을 대입한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $y - 1 = -2(x + 2) \Rightarrow y = -2x - 3$

2단계 $x = 1$ 대입: $k = -2 - 3 = -5$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $y - 1 = -2(x - 2)$ 로 부호를 잘못 쓰면 $y = -2x + 5$ 가 되어 $k = 3$ 이 나온다. $x_1 = -2$ 이면 $x - (-2) = x + 2$ 이다.

[최종 답] -5 ③

제3회 6번

수직인 직선의 방정식 | 난이도 하

[정답] ②

[핵심 개념] 수직인 두 직선의 기울기의 곱은 -1이다.

[왜 이렇게 푸는가] 직선의 방정식을 먼저 구한 뒤, 각 선택지의 좌표를 대입하여 등식이 성립하는지 확인한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $3x - 2y + 1 = 0 \Rightarrow y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$, 기울기 $\frac{3}{2}$

2단계 수직인 기울기: $-\frac{2}{3} \Rightarrow y - 2 = -\frac{2}{3}(x + 3)$

3단계 양변에 3을 곱하면 $3y - 6 = -2x - 6$, 즉 $2x + 3y = 0$

4단계 (3, -2): $2 \times 3 + 3 \times (-2) = 0$ (성립). 나머지는 성립하지 않는다. 예: (2, 3) $\rightarrow 4 + 9 = 13 \neq 0$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 구한 직선이 원점을 지나는 직선($2x + 3y = 0$)이라는 것도 확인해 두자.

[최종 답] (3, -2) ②

제3회 7번

k 의 값에 관계없이 지나는 점 | 난이도 중

[정답] ①

[핵심 개념] k 에 대하여 정리하여 $k(\dots) + (\dots) = 0$ 꼴로 만들면, 두 괄호가 모두 0이 되는 점을 항상 지난다.

[왜 이렇게 푸는가] k 가 어떤 값이든 성립하려면 k 의 계수와 나머지가 동시에 0이어야 한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(k + 1)x - y + 2k - 3 = 0 \Rightarrow kx + 2k + x - y - 3 = 0$

2단계 $k(x + 2) + (x - y - 3) = 0$

3단계 $x + 2 = 0, x - y - 3 = 0 \Rightarrow x = -2, y = -5$

4단계 $a + b = -2 + (-5) = -7$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] k 가 들어 있는 항($kx, 2k$)만 따로 모아 묶는 것이 핵심이다.

[최종 답] -7 ①

[정답] ④

[핵심 개념] 평행한 두 직선 사이의 거리 = 한 직선 위의 점과 다른 직선 사이의 거리

[왜 이렇게 푸는가] 직선 $x - 2y + 3 = 0$ 위의 점 $(-3, 0)$ 을 골라 다른 직선과의 거리를 k 로 나타낸다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \text{점 } (-3, 0) \text{과 직선 } x - 2y + k = 0 \text{ 사이의 거리: } \frac{|-3 + k|}{\sqrt{1+4}} = \frac{|k-3|}{\sqrt{5}}$$

$$2 \text{ 단계 } \frac{|k-3|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \Rightarrow |k-3| = 5$$

$$3 \text{ 단계 } k = 8 \text{ 또는 } k = -2, \text{ 합: } 6$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 절댓값 방정식은 두 경우를 모두 구해야 한다. 한쪽만 구하면 8(⑤)을 고르게 된다.

[최종 답] 6 (④)

[정답] ⑤

[핵심 개념] 각의 이등분선 위의 점 $P(x, y)$ 에서 두 직선까지의 거리는 같다.

[왜 이렇게 푸는가] 점과 직선 사이의 거리 공식을 두 번 쓰고 같다고 놓으면 이등분선 두 개가 나온다. 그중 기울기가 양수인 것을 고른다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \frac{|x + 2y - 3|}{\sqrt{1+4}} = \frac{|2x - y + 4|}{\sqrt{4+1}} \Rightarrow |x + 2y - 3| = |2x - y + 4|$$

$$2 \text{ 단계 } x + 2y - 3 = 2x - y + 4 \Rightarrow x - 3y + 7 = 0 \text{ (기울기 } \frac{1}{3})$$

$$3 \text{ 단계 } x + 2y - 3 = -(2x - y + 4) \Rightarrow 3x + y + 1 = 0 \text{ (기울기 } -3)$$

$$4 \text{ 단계 } \text{기울기가 양수인 것은 } x - 3y + 7 = 0$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $|A| = |B|$ 이면 $A = B$ 또는 $A = -B$ 이다. 두 식의 분모가 같아서 바로 지워진다는 점도 확인하자.[최종 답] $x - 3y + 7 = 0$ (⑤)

[정답] ③

[핵심 개념] x 축에 접하는 원: (반지름) = |중심의 y 좌표|, y 축에 접하는 원: (반지름) = |중심의 x 좌표|[왜 이렇게 푸는가] 중심에서 x 축까지의 거리는 y 좌표의 절댓값이다. 원이 x 축에 접하면 이 거리가 반지름이다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \text{중심 } (-3, 4) \text{에서 } x \text{축까지의 거리: } |4| = 4 \Rightarrow \text{반지름 } 4$$

$$2 \text{ 단계 } (x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 4^2 = 16$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] x 축에 접하는데 x 좌표 $|-3| = 3$ 을 반지름으로 쓰면 ①이 된다. 반지름 5(원점까지의 거리)로 착각하면 ④.[최종 답] $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 16$ (③)

[정답] ②

[핵심 개념] 완전제곱식으로 고쳐 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 꼴에서 r^2 을 읽는다.

[왜 이렇게 푸는가] 우변이 반지름의 제곱이 되므로 9와 같다고 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1 단계 $(x^2 + 2x + 1) + (y^2 - 8y + 16) = -k + 1 + 16$

2 단계 $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 17 - k$

3 단계 $17 - k = 3^2 = 9 \Rightarrow k = 8$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $17 - k = 3$ 으로 놓으면 $k = 14$ (㉔)가 나온다. 우변은 r 이 아니라 r^2 이다.

[최종 답] 8 (㉔)

제3회 12번

세 점을 지나는 원의 중심 | 난이도 중

[정답] ㉔

[핵심 개념] 원점을 지나는 원은 $x^2 + y^2 + Ax + By = 0$ (상수항 $C = 0$)으로 놓을 수 있다.

[왜 이렇게 푸는가] 원점을 지나므로 $C = 0$ 이 되어 미지수가 두 개로 줄어든다. 나머지 두 점을 대입한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1 단계 $(0, 0)$ 대입 $\Rightarrow C = 0$, 원: $x^2 + y^2 + Ax + By = 0$

2 단계 $(6, 0)$: $36 + 6A = 0$, $A = -6$

3 단계 $(0, -8)$: $64 - 8B = 0$, $B = 8$

4 단계 $x^2 + y^2 - 6x + 8y = 0 \Rightarrow (x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 25$, 중심 $(3, -4)$

5 단계 $p + q = 3 + (-4) = -1$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 중심은 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$ 이다. 부호를 그대로 $(-3, 4)$ 로 읽으면 1(㉕)이 된다.

[최종 답] -1 (㉔)

제3회 13번

원과 직선이 두 점에서 만날 조건 | 난이도 중

[정답] ㉓

[핵심 개념] 서로 다른 두 점에서 만난다 $\Leftrightarrow d < r$

[왜 이렇게 푸는가] 중심 $(0, 0)$ 과 직선 사이의 거리를 k 로 나타내어 반지름 2보다 작다고 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1 단계 $d = \frac{|k|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|k|}{5}$

2 단계 $\frac{|k|}{5} < 2 \Rightarrow |k| < 10 \Rightarrow -10 < k < 10$

3 단계 정수 k : $-9, -8, \dots, 8, 9 \Rightarrow 19$ 개

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $-10 < k < 10$ 에는 ± 10 이 포함되지 않는다. 0도 세는 것을 잊지 말자($9+9+1 = 19$).

[최종 답] 19 (㉓)

제3회 14번

기울기가 주어진 원의 접선 | 난이도 중

[정답] ㉕

[핵심 개념] 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선: $y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$ (중심과의 거리 = r 에서 유도)

[왜 이렇게 푸는가] 구하는 직선을 $y = 2x + n$ 으로 놓고, 중심과의 거리가 반지름과 같다는 조건을 쓴다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1 단계 $y = 2x + n \Rightarrow 2x - y + n = 0$

2단계 $\frac{|n|}{\sqrt{4+1}} = 2 \Rightarrow |n| = 2\sqrt{5}$

3단계 $y = 2x \pm 2\sqrt{5}$ (공식: $\pm 2\sqrt{2^2+1} = \pm 2\sqrt{5}$)

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $r\sqrt{m^2+1}$ 에서 $m^2+1=5$ 이다. $\sqrt{m^2+1}$ 을 빠뜨리면 ①, r^2 을 쓰면 ②를 고르게 된다.

[최종 답] $y = 2x \pm 2\sqrt{5}$ (⑤)

제3회 15번

직선의 평행이동 | 난이도 중

[정답] ④

[핵심 개념] x 축 방향 a , y 축 방향 b 만큼 평행이동: x 대신 $x-a$, y 대신 $y-b$

[왜 이렇게 푸는가] 평행이동한 직선의 식을 구하고, 주어진 직선과 상수항을 비교한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $2(x-a) - (y-3) + 1 = 0$

2단계 $2x - 2a - y + 3 + 1 = 0 \Rightarrow 2x - y - 2a + 4 = 0$

3단계 $2x - y - 4 = 0$ 과 일치: $-2a + 4 = -4 \Rightarrow a = 4$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $-(y-3) = -y+3$ 이다. 괄호 앞의 $-$ 를 놓쳐 $-y-3$ 으로 쓰면 틀린 답이 나온다.

[최종 답] 4 (④)

제3회 16번

평행이동 후 대칭이동(원) | 난이도 중

[정답] ①

[핵심 개념] 원의 이동은 중심의 이동으로 생각하면 편하다. 원점 대칭: $(a, b) \rightarrow (-a, -b)$

[왜 이렇게 푸는가] 반지름은 이동해도 변하지 않으므로 중심만 차례로 옮긴다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 처음 중심: $(1, -2)$

2단계 평행이동: $(1-3, -2+2) = (-2, 0)$

3단계 원점 대칭: $(2, 0)$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 평행이동만 하고 멈추면 $(-2, 0)$ (②)을 고르게 된다. 문제의 이동 순서를 끝까지 따라가자.

[최종 답] $(2, 0)$ (①)

제3회 서답형 1 (17번)

수직 조건 + 점과 직선 사이의 거리 | 난이도 중

[정답] 2

[핵심 개념] 수직 $\Leftrightarrow$ 기울기의 곱 $= -1$, 점과 직선 사이의 거리 $\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

[왜 이렇게 푸는가] 먼저 수직 조건으로 a 를 구해 직선 l 을 완성한 다음, 원점과의 거리를 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $l: y = -\frac{a}{4}x + \frac{5}{2}$, 기울기 $-\frac{a}{4}$ / $4x-3y+2=0: y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$, 기울기 $\frac{4}{3}$

2단계 수직: $-\frac{a}{4} \times \frac{4}{3} = -1 \Rightarrow \frac{a}{3} = 1, a = 3$

3단계 $l: 3x+4y-10=0$

4단계 원점과의 거리: $\frac{|-10|}{\sqrt{9+16}} = \frac{10}{5} = 2$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 서술형에서는 ‘기울기 구하기 $\rightarrow a$ 의 값 $\rightarrow$ 거리’ 순서로 근거를 써야 한다.

제3회 서답형 2 (18번)

 x 축, y 축에 동시에 접하는 원 | 난이도 중**[정답]** $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$, $(x-10)^2 + (y-10)^2 = 100$ **[핵심 개념]** x 축, y 축에 동시에 접하는 원은 중심에서 두 축까지의 거리가 모두 반지름 r 과 같다.**[왜 이렇게 푸는가]** 점 $(4, 2)$ 가 제1사분면에 있으므로 원도 제1사분면에 있고, 중심은 (r, r) 이다.**[단계별 풀이 · 계산 과정]**1단계 원: $(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$ ($r > 0$)2단계 $(4, 2)$ 대입: $(4-r)^2 + (2-r)^2 = r^2$ 3단계 $16 - 8r + r^2 + 4 - 4r + r^2 = r^2 \Rightarrow r^2 - 12r + 20 = 0$ 4단계 $(r-2)(r-10) = 0 \Rightarrow r = 2$ 또는 $r = 10$ 5단계 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$, $(x-10)^2 + (y-10)^2 = 100$ **[주의할 점 · 자주 하는 실수]** 조건을 만족시키는 원은 2개이다. 하나만 쓰면 감점. 중심이 제1사분면에 있는 이유도 서술하자.**[최종 답]** $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$, $(x-10)^2 + (y-10)^2 = 100$

제3회 서답형 3 (19번)

원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대·최소 | 난이도 중

[정답] 최댓값 7, 최솟값 1**[핵심 개념]** 중심과 직선 사이의 거리를 d , 반지름을 r 라 할 때 ($d > r$ 이면) 최댓값 $d+r$, 최솟값 $d-r$ **[왜 이렇게 푸는가]** 원 위의 점 중 직선에서 가장 먼 점과 가장 가까운 점은 중심을 지나고 직선에 수직인 직선 위에 있다.**[단계별 풀이 · 계산 과정]**1단계 중심 $(2, 1)$, 반지름 32단계 $d = \frac{|4 \times 2 - 3 \times 1 + 15|}{\sqrt{16+9}} = \frac{20}{5} = 4$ 3단계 $d = 4 > 3 = r$ 이므로 원과 직선은 만나지 않는다.4단계 최댓값: $4+3=7$, 최솟값: $4-3=1$ **[주의할 점 · 자주 하는 실수]** $d < r$ 이면 원과 직선이 만나므로 최솟값은 0이다. 먼저 d 와 r 을 비교하자.**[최종 답]** 최댓값 7, 최솟값 1

제3회 서답형 4 (20번)

대칭이동한 직선과 원의 위치 관계 | 난이도 상

[정답] $k = -3$ 또는 $k = 7$ **[핵심 개념]** 직선 $y = x$ 대칭: x 와 y 를 바꾼다. 접할 조건: (중심과 직선 사이의 거리)=(반지름)**[왜 이렇게 푸는가]** 대칭이동한 직선을 먼저 구한 뒤, 원의 중심 $(1, k)$ 와의 거리를 $\sqrt{5}$ 로 놓는다.**[단계별 풀이 · 계산 과정]**1단계 x 와 y 를 바꾸면 $y+2x-4=0$, 즉 $2x+y-4=0$ 2단계 중심 $(1, k)$, 반지름 $\sqrt{5}$ 3단계 $\frac{|2 \times 1 + k - 4|}{\sqrt{4+1}} = \sqrt{5} \Rightarrow |k-2| = 5$ 4단계 $k-2=5$ 또는 $k-2=-5 \Rightarrow k=7$ 또는 $k=-3$ **[주의할 점 · 자주 하는 실수]** 대칭이동하지 않은 직선 $x+2y-4=0$ 으로 계산하면 전혀 다른 값이 나온다.

이동을 먼저 끝내자.

[최종 답] $k = -3$ 또는 $k = 7$

제 4 회 실전 예상시험

제4회 1번

수직선 위 두 점 사이의 거리 | 난이도 하

[정답] ③

[핵심 개념] 수직선 위의 두 점 $A(x_1)$, $B(x_2)$ 사이의 거리는 $|x_2 - x_1|$

[왜 이렇게 푸는가] 거리를 절댓값으로 나타낸 뒤 두 경우로 나누어 푼다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } |4 - a| = 7 \Rightarrow 4 - a = 7 \text{ 또는 } 4 - a = -7$$

$$2 \text{ 단계 } a = -3 \text{ 또는 } a = 11$$

$$3 \text{ 단계 } a \text{ 는 음수이므로 } a = -3$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $4 - 7 = -3$, $4 + 7 = 11$ 처럼 B에서 양쪽으로 7씩 떨어진 두 점을 떠올리면 실수가 줄어든다.

[최종 답] -3 (③)

제4회 2번

좌표평면 위 선분의 내분점 | 난이도 하

[정답] ②

[핵심 개념] $m : n$ 내분점 $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

[왜 이렇게 푸는가] x 좌표와 y 좌표를 각각 계산한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } x: \frac{3 \times (-6) + 1 \times 2}{3+1} = \frac{-18+2}{4} = -4$$

$$2 \text{ 단계 } y: \frac{3 \times 3 + 1 \times (-5)}{3+1} = \frac{9-5}{4} = 1$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 1 : 3으로 계산하면 $(0, -3)$ (①), 중점으로 계산하면 $(-2, -1)$ (③)이 나온다.

[최종 답] $(-4, 1)$ (②)

제4회 3번

직각삼각형이 되는 조건 | 난이도 하

[정답] ①

[핵심 개념] $\angle C = 90^\circ \Leftrightarrow \overline{CA}^2 + \overline{CB}^2 = \overline{AB}^2$ (빗변은 AB)

[왜 이렇게 푸는가] 직각의 맞은편 변이 빗변이므로 피타고라스 정리를 세운다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \overline{AB}^2 = (4+2)^2 + 0^2 = 36$$

$$2 \text{ 단계 } \overline{CA}^2 = (1+2)^2 + (a-1)^2 = 9 + (a-1)^2, \quad \overline{CB}^2 = (4-1)^2 + (1-a)^2 = 9 + (a-1)^2$$

$$3 \text{ 단계 } 18 + 2(a-1)^2 = 36 \Rightarrow (a-1)^2 = 9 \Rightarrow a-1 = \pm 3$$

$$4 \text{ 단계 } a = 4 \text{ 또는 } a = -2, \text{ 곱: } 4 \times (-2) = -8$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $(a-1)^2 = 9$ 에서 $a-1 = 3$ 만 쓰면 한 값만 나온다. 두 값을 모두 구해야 한다.

[최종 답] -8 (①)

제4회 4번

무계중심의 좌표로 꼭짓점 구하기 | 난이도 하

[정답] ④

[핵심 개념] 무계중심 $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$

[왜 이렇게 푸는가] x 좌표, y 좌표 각각 방정식을 세운다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $\frac{a + (-1) + 4}{3} = 2 \Rightarrow a + 3 = 6, a = 3$

2단계 $\frac{3 + b + (-2)}{3} = 1 \Rightarrow b + 1 = 3, b = 2$

3단계 $ab = 3 \times 2 = 6$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $a + b = 5$ (③)를 답하지 않도록 묻는 것(ab)을 다시 확인하자.

[최종 답] 6 (④)

제4회 5번

평행한 직선의 방정식 | 난이도 하

[정답] ②

[핵심 개념] 평행 $\Rightarrow$ 기울기가 같다.

[왜 이렇게 푸는가] 주어진 직선의 기울기를 구해 같은 기울기로 직선을 만든다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $2x - 3y + 5 = 0 \Rightarrow 3y = 2x + 5 \Rightarrow y = \frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$, 기울기 $\frac{2}{3}$

2단계 $y - (-1) = \frac{2}{3}(x - 3) \Rightarrow y = \frac{2}{3}x - 2 - 1 = \frac{2}{3}x - 3$

3단계 y 절편: -3

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $-3y = -2x - 5$ 에서 양변을 -3 으로 나눌 때 부호를 모두 바꿔야 한다.

[최종 답] -3 (②)

제4회 6번

수직인 직선의 방정식 | 난이도 하

[정답] ⑤

[핵심 개념] 수직 $\Rightarrow$ 기울기의 곱 $= -1$

[왜 이렇게 푸는가] 주어진 직선의 기울기 $-\frac{2}{3}$ 에 수직인 기울기를 구해 직선을 만든다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $2x + 3y - 1 = 0 \Rightarrow y = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}$, 기울기 $-\frac{2}{3}$

2단계 수직인 기울기 m : $-\frac{2}{3}m = -1, m = \frac{3}{2}$

3단계 $y + 1 = \frac{3}{2}(x - 2) \Rightarrow y = \frac{3}{2}x - 4$

4단계 $(a, 2)$ 대입: $2 = \frac{3}{2}a - 4, \frac{3}{2}a = 6, a = 4$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 수직인 기울기는 ‘역수 + 부호 반대’ 이다. $-\frac{2}{3} \rightarrow \frac{3}{2}$

[최종 답] 4 (⑤)

제4회 7번

수직이등분선과 원점 사이의 거리 | 난이도 중

[정답] ④

[핵심 개념] 수직이등분선: AB의 중점을 지나고 AB에 수직인 직선

[왜 이렇게 푸는가] 수직이등분선의 방정식을 구한 후 점과 직선 사이의 거리 공식을 쓴다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 중점: $\left(\frac{-3+1}{2}, \frac{-1+7}{2}\right) = (-1, 3)$

2단계 AB의 기울기: $\frac{7-(-1)}{1-(-3)} = 2 \Rightarrow$ 수직인 기울기 $-\frac{1}{2}$

3단계 $y - 3 = -\frac{1}{2}(x + 1) \Rightarrow 2y - 6 = -x - 1 \Rightarrow x + 2y - 5 = 0$

4단계 거리: $\frac{|-5|}{\sqrt{1+4}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] (검토) 수직이등분선 $x + 2y - 5 = 0$ 위의 점 $(-1, 3)$ 에서 A, B까지 거리가 모두 $\sqrt{20}$ 으로 같다.

[최종 답] $\sqrt{5}$ (④)

제4회 8번

점과 직선 사이의 거리(미지수) | 난이도 중

[정답] ③

[핵심 개념] 점과 직선 사이의 거리 $\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

[왜 이렇게 푸는가] 거리를 a 로 나타내어 3과 같다고 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $\frac{|3a - 4 \times 2 + 2|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{|3a - 6|}{5} = 3$

2단계 $|3a - 6| = 15 \Rightarrow 3a - 6 = 15$ 또는 $3a - 6 = -15$

3단계 $a = 7$ 또는 $a = -3$, 양수이므로 $a = 7$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 분모 $\sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$ 를 빠뜨리지 말자.

[최종 답] 7 (③)

제4회 9번

원점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이 | 난이도 중

[정답] ⑤

[핵심 개념] $O(0, 0)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 일 때 $S = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$ (교과서 생각넓히기에서 유도)

[왜 이렇게 푸는가] 밑변 OA, 높이(점 B와 직선 OA 사이의 거리)로 구해도 같다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 공식: $S = \frac{1}{2}|5 \times 4 - 2 \times 1| = \frac{1}{2} \times 18 = 9$

2단계 (확인) 직선 OA: $x - 5y = 0$, $\overline{OA} = \sqrt{26}$, 높이 = $\frac{|2 - 20|}{\sqrt{26}} = \frac{18}{\sqrt{26}}$

3단계 $S = \frac{1}{2} \times \sqrt{26} \times \frac{18}{\sqrt{26}} = 9$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $\frac{1}{2}$ 을 곱하는 것을 잊으면 18이 된다.

[최종 답] 9 (⑤)

제4회 10번

지름의 양 끝 점이 주어진 원(일반형) | 난이도 중

[정답] ②

[핵심 개념] (중심)=(지름의 중점), (반지름)= $\frac{1}{2}\overline{AB}$ 후 전개

[왜 이렇게 푸는가] 표준형 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 을 먼저 구하고 전개하여 계수를 비교한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 중심: $\left(\frac{1+7}{2}, \frac{-2+6}{2}\right) = (4, 2)$

2단계 $\overline{AB} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \Rightarrow$ 반지름 5

3단계 $(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 25 \Rightarrow x^2 - 8x + 16 + y^2 - 4y + 4 - 25 = 0$

4단계 $x^2 + y^2 - 8x - 4y - 5 = 0 \Rightarrow a = -8, b = -4, c = -5, a + b + c = -17$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 상수항 계산 $16 + 4 - 25 = -5$ 에서 실수가 많다. 차근차근 계산하자.

[최종 답] -17 (②)

제4회 11번

원의 중심 + 직선 위의 점 | 난이도 중

[정답] ①

[핵심 개념] $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 의 중심은 완전제곱식으로 구한다. 점이 직선 위에 있으면 좌표를 대입하면 성립한다.

[왜 이렇게 푸는가] 원의 중심을 먼저 구한 다음, 그 좌표를 직선의 방정식에 대입한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 4y + 4) = 4 + 1 + 4 \Rightarrow (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$

2단계 중심 $(1, -2)$

3단계 $y = ax + 1$ 에 대입: $-2 = a + 1, a = -3$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 중심을 $(-1, 2)$ 로 부호를 잘못 읽으면 $2 = -a + 1, a = -1$ (③)이 된다.

[최종 답] -3 (①)

제4회 12번

원이 되기 위한 조건(반지름 조건) | 난이도 중

[정답] ③

[핵심 개념] $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 에서 $r^2 \geq 2$ 이어야 반지름이 $\sqrt{2}$ 이상이다.

[왜 이렇게 푸는가] 완전제곱식으로 바꿔 우변(r^2)에 대한 부등식을 세운다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 2y + 1) = -k + 9 + 1 \Rightarrow (x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 10 - k$

2단계 $10 - k \geq (\sqrt{2})^2 = 2 \Rightarrow k \leq 8$

3단계 자연수 k : $1, 2, \dots, 8 \Rightarrow 8$ 개

[주의할 점 · 자주 하는 실수] '이상' 이므로 $k = 8$ (반지름이 정확히 $\sqrt{2}$)도 포함된다.

[최종 답] 8 (③)

제4회 13번

원과 직선이 두 점에서 만날 조건 | 난이도 중

[정답] ④

[핵심 개념] 두 점에서 만난다 $\Leftrightarrow d < r$

[왜 이렇게 푸는가] 직선을 $x + y - k = 0$ 으로 바꾸어 중심 $(0, 0)$ 과의 거리를 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $d = \frac{|-k|}{\sqrt{1+1}} = \frac{|k|}{\sqrt{2}}, r = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

2단계 $\frac{|k|}{\sqrt{2}} < 2\sqrt{2} \Rightarrow |k| < 4 \Rightarrow -4 < k < 4$

3단계 정수: $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \Rightarrow 7$ 개

4단계 (다른 풀이) $x^2 + (-x + k)^2 = 8 \Rightarrow 2x^2 - 2kx + k^2 - 8 = 0, \frac{D}{4} = k^2 - 2(k^2 - 8) = 16 - k^2 > 0$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $|k| < 4$ 에서 양 끝 ± 4 는 접하는 경우이므로 제외한다.

[최종 답] 7 (④)

제4회 14번

원 밖의 점에서 그은 접선의 기울기 | 난이도 중

[정답] ①

[핵심 개념] 접선 $\Leftrightarrow$ (원의 중심과 직선 사이의 거리)=(반지름) (교과서 생각넓히기 방법)[왜 이렇게 푸는가] 점 (0, 5)를 지나는 직선을 기울기 m 으로 놓고, 중심과의 거리가 $\sqrt{5}$ 라는 조건으로 m 을 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 접선: $y = mx + 5 \Rightarrow mx - y + 5 = 0$

2단계 $\frac{|5|}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{5} \Rightarrow \sqrt{m^2+1} = \sqrt{5} \Rightarrow m^2 = 4$

3단계 $m = 2$ 또는 $m = -2$, 곱: -4

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 양변을 제곱할 때 $25 = 5(m^2 + 1)$ 로 계산하면 실수가 줄어든다.[최종 답] -4 (①)

제4회 15번

평행이동한 원으로 이동량 구하기 | 난이도 중

[정답] ②

[핵심 개념] 원의 평행이동은 중심의 이동과 같다(반지름은 그대로).

[왜 이렇게 푸는가] 이동 후 원의 중심을 구하고, 처음 중심과 비교하여 이동량을 읽는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0 \Rightarrow (x+2)^2 + (y-3)^2 = 4$, 중심 $(-2, 3)$

2단계 처음 중심 $(3, -1) \rightarrow (3+a, -1+b) = (-2, 3)$

3단계 $a = -5, b = 4 \Rightarrow a+b = -1$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 반지름도 2로 같은지 확인하자(평행이동은 모양과 크기를 바꾸지 않는다).

[최종 답] -1 (②)

제4회 16번

점의 대칭이동(연속 이동) | 난이도 중

[정답] ⑤

[핵심 개념] x 축 대칭: $(a, b) \rightarrow (a, -b)$, 직선 $y = x$ 대칭: $(a, b) \rightarrow (b, a)$

[왜 이렇게 푸는가] 이동 순서대로 좌표를 바꾸어 결과와 같다고 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 x 축 대칭: $(a, -b)$

2단계 $y = x$ 대칭: $(-b, a)$

3단계 $(-b, a) = (3, -1) \Rightarrow b = -3, a = -1$

4단계 $ab = (-1) \times (-3) = 3$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 순서를 바꾸어($y = x$ 먼저) 이동하면 다른 결과가 나온다. 문제의 순서를 지키자.[최종 답] 3 (⑤)

제4회 서답형 1 (17번)

수직 조건 + 거리 조건을 만족시키는 직선 | 난이도 중

[정답] $2x - y + 5 = 0$ 또는 $2x - y - 5 = 0$

[핵심 개념] 수직인 직선의 기울기 / 점과 직선 사이의 거리

[왜 이렇게 푸는가] 기울기를 먼저 정해 x, y 의 계수를 결정하고, 상수항은 거리 조건으로 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $x + 2y - 1 = 0$ 의 기울기 $-\frac{1}{2} \Rightarrow$ 수직인 기울기 2

2단계 구하는 직선: $y = 2x + n$, 즉 $2x - y + n = 0$

3단계 점 (1, 2)와의 거리: $\frac{|2 - 2 + n|}{\sqrt{4 + 1}} = \frac{|n|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \Rightarrow |n| = 5$

4단계 $2x - y + 5 = 0$ 또는 $2x - y - 5 = 0$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 답이 두 개다. 하나만 쓰면 감점된다.

[최종 답] $2x - y + 5 = 0$ 또는 $2x - y - 5 = 0$

제4회 서답형 2 (18번)

원이 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리 | 난이도 상

[정답] -5

[핵심 개념] 원이 x 축과 만나는 점 $\Rightarrow y = 0$ 대입. 두 근 α, β 에 대하여 $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$ (근과 계수의 관계)

[왜 이렇게 푸는가] 두 교점의 x 좌표가 이차방정식의 두 근이므로 그 차이가 6이 되도록 한다. (또는 중심에서 현에 내린 수선을 이용)

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $y = 0$ 대입: $x^2 - 4x + k = 0$, 두 근을 α, β 라 하면 $\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = k$

2단계 두 점 사이의 거리 $|\alpha - \beta| = 6 \Rightarrow (\alpha - \beta)^2 = 36$

3단계 $(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 16 - 4k = 36 \Rightarrow k = -5$

4단계 (다른 풀이) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 13 - k$. 중심 (2, -3)에서 x 축까지 거리 3, 현의 절반 3 $\Rightarrow r^2 = 3^2 + 3^2 = 18 \Rightarrow 13 - k = 18, k = -5$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $k = -5$ 일 때 $r^2 = 18 > 0$ 으로 원이 되는지도 확인한다.

[최종 답] -5

제4회 서답형 3 (19번)

원과 직선의 두 교점을 지름의 양 끝으로 하는 원 | 난이도 중

[정답] $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 8$

[핵심 개념] 교점은 연립하여 구하고, 두 교점을 지름의 양 끝으로 하는 원은 (중점, 길이의 절반)으로 만든다.

[왜 이렇게 푸는가] 원과 직선의 교점을 먼저 구하면 지름의 양 끝 점 문제로 바뀐다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $y = x + 2$ 를 대입: $x^2 + (x + 2)^2 = 10 \Rightarrow 2x^2 + 4x - 6 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$

2단계 $(x + 3)(x - 1) = 0 \Rightarrow x = -3 (y = -1), x = 1 (y = 3)$

3단계 두 교점 (-3, -1), (1, 3)의 중점: (-1, 1)

4단계 지름: $\sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2} \Rightarrow$ 반지름 $2\sqrt{2}, r^2 = 8$

5단계 $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 8$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 반지름을 $4\sqrt{2}$ 로 쓰면 $r^2 = 32$ 가 되어 틀린다.

[최종 답] $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 8$

제4회 서답형 4 (20번)

대칭이동한 직선이 원의 넓이를 이등분 | 난이도 중

[정답] -2

[핵심 개념] 원점 대칭: x 대신 $-x, y$ 대신 $-y$. 직선이 원의 넓이를 이등분 $\Leftrightarrow$ 직선이 원의 중심을 지난다.

[왜 이렇게 푸는가] 넓이를 반으로 나누는 직선은 원의 중심을 지나야 한다. 대칭이동한 직선에 중심을 대입한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 원점 대칭: $-x + 2y + 3 = 0$, 즉 $x - 2y - 3 = 0$

2단계 원: $\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + (y + 1)^2 = \dots \Rightarrow$ 중심 $\left(-\frac{a}{2}, -1\right)$

3단계 중심 대입: $-\frac{a}{2} - 2 \times (-1) - 3 = 0 \Rightarrow -\frac{a}{2} = 1, a = -2$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 원점 대칭은 상수항을 제외한 모든 항의 부호가 바뀐다. $x - 2y + 3 = 0 \rightarrow x - 2y - 3 = 0$

[최종 답] -2

제 5 회 실전 예상시험

제5회 1번

두 점에서 같은 거리에 있는 점 | 난이도 하

[정답] ⑤

[핵심 개념] $\overline{PA} = \overline{PB} \Leftrightarrow \overline{PA}^2 = \overline{PB}^2$ (근호를 없애려고 제곱)

[왜 이렇게 푸는가] x 축 위의 점이므로 $P(p, 0)$ 으로 놓고 거리가 같다는 식을 세운다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \overline{PA}^2 = (p-1)^2 + 9, \quad \overline{PB}^2 = (p-5)^2 + 1$$

$$2 \text{ 단계 } p^2 - 2p + 1 + 9 = p^2 - 10p + 25 + 1$$

$$3 \text{ 단계 } -2p + 10 = -10p + 26 \Rightarrow 8p = 16, \quad p = 2$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] p^2 은 양변에서 지워져 일차방정식이 된다. x 축 위의 점은 $(p, 0)$ 으로 놓는다.

[최종 답] 2 (⑤)

제5회 2번

선분의 중점(미지수) | 난이도 하

[정답] ①

[핵심 개념] 중점 $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

[왜 이렇게 푸는가] 중점 공식에 넣은 식이 주어진 좌표와 같다고 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \frac{a+5}{2} = 1 \Rightarrow a = -3$$

$$2 \text{ 단계 } \frac{3+b}{2} = -2 \Rightarrow b = -7$$

$$3 \text{ 단계 } a + b = -10$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 양변에 2를 곱하는 것을 잊지 말자.

[최종 답] -10 (①)

제5회 3번

세 변의 내분점으로 만든 삼각형의 무게중심 | 난이도 하

[정답] ②

[핵심 개념] 세 변을 같은 비로 내분한 점으로 만든 삼각형의 무게중심은 원래 삼각형의 무게중심과 같다(교과서 문제6(2)).

[왜 이렇게 푸는가] 직접 D, E, F를 구해 확인할 수도 있지만, 결과는 삼각형 ABC의 무게중심과 같다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } D = \left(\frac{2 \times (-1) + 5}{3}, \frac{2 \times 2 + 4}{3}\right) = \left(1, \frac{8}{3}\right)$$

$$2 \text{ 단계 } E = \left(\frac{2 \times 2 + (-1)}{3}, \frac{2 \times (-3) + 2}{3}\right) = \left(1, -\frac{4}{3}\right)$$

$$3 \text{ 단계 } F = \left(\frac{2 \times 5 + 2}{3}, \frac{2 \times 4 + (-3)}{3}\right) = \left(4, \frac{5}{3}\right)$$

$$4 \text{ 단계 } \triangle DEF \text{의 무게중심: } \left(\frac{1+1+4}{3}, \frac{\frac{8}{3}-\frac{4}{3}+\frac{5}{3}}{3}\right) = (2, 1)$$

$$5 \text{ 단계 (빠른 방법)} \triangle ABC \text{의 무게중심 } \left(\frac{5-1+2}{3}, \frac{4+2-3}{3}\right) = (2, 1) \text{과 같다.}$$

$$6 \text{ 단계 } ab = 2 \times 1 = 2$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 'AB를 2:1'이면 A에서 2, B에서 1인 점이다. 변마다 시작점이 바뀌는 것에 주의.

제5회 4번

내분점이 직선 위에 있을 조건 | 난이도 하

[정답] ④

[핵심 개념] 내분점을 구한 뒤, '직선 위의 점' 이면 좌표를 대입하면 등식이 성립한다.

[왜 이렇게 푸는가] 점의 좌표를 정확히 구하는 것이 먼저이다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } x: \frac{1 \times 5 + 2 \times (-1)}{3} = 1, \quad y: \frac{1 \times (-1) + 2 \times 5}{3} = 3 \Rightarrow (1, 3)$$

$$2 \text{ 단계 } y = 2x + k \text{ 에 대입: } 3 = 2 + k, \quad k = 1$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 2 : 1로 계산하면 (3, 1)이 되어 $k = -5$ 가 나온다.

[최종 답] 1 (④)

제5회 5번

평행 조건(두 점을 지나는 직선) | 난이도 하

[정답] ②

[핵심 개념] 평행한 두 직선은 기울기가 같다. 두 점을 지나는 직선의 기울기 $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

[왜 이렇게 푸는가] 두 점으로 기울기를 a 에 대한 식으로 나타내고 2와 같다고 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \text{기울기: } \frac{7 - a}{3 - 1} = \frac{7 - a}{2}$$

$$2 \text{ 단계 } \frac{7 - a}{2} = 2 \Rightarrow 7 - a = 4, \quad a = 3$$

3단계 (확인) $a = 3$ 이면 직선 $y = 2x + 1$ 로 $y = 2x - 1$ 과 일치하지 않는다.

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 평행인데 두 직선이 일치하면 안 된다. y 절편이 다른지 확인하는 습관을 들이자.

[최종 답] 3 (②)

제5회 6번

두 직선의 수직 조건(미지수) | 난이도 중

[정답] ③

[핵심 개념] 수직 $\Leftrightarrow$ 기울기의 곱이 -1

[왜 이렇게 푸는가] 두 직선을 $y = \dots$ 꼴로 바꾸어 기울기의 곱을 -1 로 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } ax + 2y - 3 = 0 \Rightarrow y = -\frac{a}{2}x + \frac{3}{2}, \text{ 기울기 } -\frac{a}{2}$$

$$2 \text{ 단계 } 2x + (a - 3)y + 1 = 0 \Rightarrow y = -\frac{2}{a - 3}x - \frac{1}{a - 3}, \text{ 기울기 } -\frac{2}{a - 3} \quad (a \neq 3)$$

$$3 \text{ 단계 } \left(-\frac{a}{2}\right) \times \left(-\frac{2}{a - 3}\right) = -1 \Rightarrow \frac{a}{a - 3} = -1$$

$$4 \text{ 단계 } a = -(a - 3) \Rightarrow 2a = 3, \quad a = \frac{3}{2}$$

5단계 ($a = 3$ 이면 둘째 직선이 $x = -\frac{1}{2}$ 로 세로선이고, 첫째 직선 $3x + 2y - 3 = 0$ 은 가로선이 아니므로 수직이 아니다.)

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 분모에 $a - 3$ 이 있으므로 $a = 3$ 인 경우를 따로 확인한다.

[최종 답] $\frac{3}{2}$ (③)

[정답] ④

[핵심 개념] 평행한 직선: $3x + y + k = 0$. 원점과의 거리 $\frac{|k|}{\sqrt{3^2 + 1^2}}$ [왜 이렇게 푸는가] x, y 계수는 그대로, 상수항을 미지수로 두고 거리 조건을 쓴다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $\frac{|k|}{\sqrt{10}} = \sqrt{10} \Rightarrow |k| = 10$

2단계 $3x + y + 10 = 0$ ($y = -3x - 10$) 또는 $3x + y - 10 = 0$ ($y = -3x + 10$)

3단계 y 절편이 양수인 것은 $y = -3x + 10$, y 절편 10

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $3x + y - 10 = 0$ 의 y 절편은 -10 이 아니라 10 이다. y 에 대하여 정리해서 읽자.

[최종 답] 10 (④)

[정답] ⑤

[핵심 개념] 원점 대칭 $(a, b) \rightarrow (-a, -b)$, $y = x$ 대칭 $(a, b) \rightarrow (b, a)$, 넓이 = $\frac{1}{2} \times$ 밑변 $\times$ 높이

[왜 이렇게 푸는가] 점을 구한 뒤, 선분 AB를 밑변(원점을 지나는 직선)으로, 점 C와 직선 AB 사이의 거리를 높이로 한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 B(-3, -1), C(1, 3)

2단계 $\overline{AB} = \sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$

3단계 직선 AB: 원점과 (3, 1)을 지나므로 $y = \frac{1}{3}x$, 즉 $x - 3y = 0$

4단계 높이: $\frac{|1 - 9|}{\sqrt{1 + 9}} = \frac{8}{\sqrt{10}}$

5단계 넓이 = $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{10} \times \frac{8}{\sqrt{10}} = 8$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 직선 AB가 원점을 지난다는 사실(B가 A의 원점 대칭점)을 이용하면 계산이 쉬워진다.

[최종 답] 8 (⑤)

[정답] ②

[핵심 개념] 평행한 두 직선 사이의 거리는 한 직선 위의 점과 다른 직선 사이의 거리. (계수가 다르면 먼저 맞춘다)

[왜 이렇게 푸는가] $4x + 2y + k = 0$ 을 2로 나누면 $2x + y + \frac{k}{2} = 0$ 으로 x, y 의 계수가 같아진다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $2x + y - 3 = 0$ 위의 점 (0, 3)과 직선 $4x + 2y + k = 0$ 사이의 거리: $\frac{|0 + 6 + k|}{\sqrt{16 + 4}} = \frac{|k + 6|}{2\sqrt{5}}$

2단계 $\frac{|k + 6|}{2\sqrt{5}} = \sqrt{5} \Rightarrow |k + 6| = 10$

3단계 $k = 4$ 또는 $k = -16$, 양수이므로 $k = 4$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 계수를 맞추지 않고 $\frac{|k - (-3)|}{\sqrt{5}}$ 로 계산하면 틀린다. 분모가 $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ 임에 주의.

[최종 답] 4 (②)

[정답] ④

[핵심 개념] 원의 중심 $P(a, b)$ 에서 세 점까지의 거리가 같다: $\overline{PA} = \overline{PB} = \overline{PC}$ [왜 이렇게 푸는가] 교과서 예제2처럼 $\overline{PA}^2 = \overline{PB}^2$, $\overline{PB}^2 = \overline{PC}^2$ 두 식을 연립한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $\overline{PA}^2 = \overline{PB}^2$: $(a-5)^2 + (b-3)^2 = (a+3)^2 + (b+1)^2 \Rightarrow -10a - 6b + 34 = 6a + 2b + 10 \Rightarrow 2a + b = 3$

2단계 $\overline{PB}^2 = \overline{PC}^2$: $(a+3)^2 + (b+1)^2 = (a-2)^2 + (b-4)^2 \Rightarrow 6a + 2b + 10 = -4a - 8b + 20 \Rightarrow a + b = 1$

3단계 연립: $a = 2, b = -1 \Rightarrow$ 중심 $(2, -1)$

4단계 반지름: $\overline{PC} = \sqrt{0^2 + 5^2} = 5$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 전개 후 a^2, b^2 이 지워지는 것을 확인하자. 반지름은 중심과 가장 계산하기 쉬운 점 (C) 사이 거리로 구한다.

[최종 답] 5 (④)

[정답] ①

[핵심 개념] 중심이 x 축 위 $\Rightarrow$ 중심 $(a, 0)$ [왜 이렇게 푸는가] 중심에서 두 점까지의 거리가 같음을 이용하여 a 를 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(2-a)^2 + 3^2 = (6-a)^2 + 1^2$

2단계 $4 - 4a + a^2 + 9 = 36 - 12a + a^2 + 1 \Rightarrow 8a = 24, a = 3$

3단계 반지름²: $(2-3)^2 + 3^2 = 10$

4단계 $(x-3)^2 + y^2 = 10$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 중심이 x 축 위이면 $(a, 0)$, y 축 위이면 $(0, b)$ 이다. 혼동하면 ③을 고르게 된다.[최종 답] $(x-3)^2 + y^2 = 10$ (①)

[정답] ③

[핵심 개념] ‘만난다’ $\Leftrightarrow$ 두 점에서 만나거나 접한다 $\Leftrightarrow d \leq r$ [왜 이렇게 푸는가] 중심 $(0, 0)$ 과 직선 사이의 거리가 반지름 $\sqrt{5}$ 이하이면 된다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $d = \frac{|k|}{\sqrt{4+1}} = \frac{|k|}{\sqrt{5}} \leq \sqrt{5} \Rightarrow |k| \leq 5$

2단계 $-5 \leq k \leq 5$, 정수: $-5, -4, \dots, 5 \Rightarrow 11$ 개

[주의할 점 · 자주 하는 실수] ‘만난다’에는 접하는 경우($k = \pm 5$)도 포함된다. 등호를 빼면 9개(①)가 된다.

[최종 답] 11 (③)

[정답] ①

[핵심 개념] 기울기 m 인 접선: 구하는 직선을 $y = mx + n$ 으로 놓고 (중심과의 거리)=(반지름)[왜 이렇게 푸는가] 수직 조건으로 기울기를 먼저 정한 뒤, 접할 조건으로 y 절편을 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $x + 2y - 3 = 0$ 의 기울기 $-\frac{1}{2} \Rightarrow$ 수직인 기울기 2

2단계 $y = 2x + n \Rightarrow 2x - y + n = 0, \frac{|n|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \Rightarrow n = \pm 5$

3단계 y 절편이 양수: $y = 2x + 5$

4단계 $(a, 1)$ 대입: $1 = 2a + 5, a = -2$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 수직인 직선의 기울기 2를 구할 때 ‘역수의 부호 반대’를 정확히 하자.

[최종 답] -2 (①)

제5회 14번

원 위의 점에서의 접선(계수 비교) | 난이도 중

[정답] ④

[핵심 개념] 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선: $x_1x + y_1y = r^2$

[왜 이렇게 푸는가] 공식으로 만든 접선 $ax + 3y = r^2$ 과 주어진 접선 $4x + 3y = b$ 의 계수를 비교한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 접선: $ax + 3y = r^2$

2단계 $4x + 3y = b$ 와 비교 (y 의 계수가 3으로 같음): $a = 4, b = r^2$

3단계 점 $(4, 3)$ 이 원 위에 있으므로 $r^2 = 16 + 9 = 25, r = 5, b = 25$

4단계 $a + b + r = 4 + 25 + 5 = 34$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $b = r^2 = 25$ 이지 $b = r = 5$ 가 아니다. 그렇게 쓰면 14가 된다.

[최종 답] 34 (④)

제5회 15번

대칭이동한 직선에 수직인 직선 | 난이도 중

[정답] ③

[핵심 개념] y 축 대칭: x 대신 $-x$. 수직: 기울기의 곱 -1

[왜 이렇게 푸는가] 대칭이동하면 기울기가 바뀐다. 이동 후의 기울기를 먼저 구하고 수직인 기울기를 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $y = 3(-x) - 2 \Rightarrow y = -3x - 2$, 기울기 -3

2단계 수직인 기울기: $-3 \times m = -1 \Rightarrow m = \frac{1}{3}$

3단계 $y - 2 = \frac{1}{3}(x - 3) \Rightarrow y = \frac{1}{3}x + 1$

4단계 y 절편: 1

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 대칭이동하지 않은 $y = 3x - 2$ 에 수직인 기울기 $-\frac{1}{3}$ 을 쓰면 y 절편이 3(④)이 된다.

[최종 답] 1 (③)

제5회 16번

평행이동 후 $y = x$ 대칭(원) | 난이도 중

[정답] ⑤

[핵심 개념] 원의 이동은 중심의 이동으로 생각한다. 평행이동 $(p, q) \rightarrow (p+a, q+b)$, $y = x$ 대칭 $(p, q) \rightarrow (q, p)$

[왜 이렇게 푸는가] 처음 중심을 이동 순서대로 옮겨 마지막 중심 $(3, -1)$ 과 같다고 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 처음 중심 $(1, -2)$

2단계 평행이동: $(1+a, -2+b)$

3단계 $y = x$ 대칭: $(-2 + b, 1 + a)$

4단계 $(-2 + b, 1 + a) = (3, -1) \Rightarrow b = 5, a = -2$

5단계 $a + b = 3$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $y = x$ 대칭에서 x, y 좌표가 바뀌므로, b 가 x 좌표 쪽에서 결정된다는 점이 헛갈리기 쉽다.

[최종 답] 3 (㉔)

제5회 서답형 1 (17번)

두 직선이 제1사분면에서 만날 조건 | 난이도 상

[정답] $0 < k < 2$

[핵심 개념] k 에 대하여 정리하면 k 의 값에 관계없이 지나는 점을 찾을 수 있다. 그 점을 중심으로 회전하는 직선을 생각한다.

[왜 이렇게 푸는가] 직선 $y = kx + 2k$ 는 항상 한 점을 지나고 기울기가 k 이다. 직선 $y = -x + 4$ 의 제1사분면 부분(두 점 $(4, 0), (0, 4)$ 사이)과 만나는 기울기의 범위를 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $y = k(x + 2) \Rightarrow k$ 의 값에 관계없이 항상 점 $(-2, 0)$ 을 지난다.

2단계 직선 $y = -x + 4$ 는 제1사분면에서 두 점 $(4, 0), (0, 4)$ 를 잇는 선분(양 끝 제외)이다.

3단계 (i) 점 $(4, 0)$ 을 지날 때: $0 = k(4 + 2), k = 0$

4단계 (ii) 점 $(0, 4)$ 를 지날 때: $4 = k(0 + 2), k = 2$

5단계 직선이 두 경우 사이에 있을 때 제1사분면에서 만나므로 $0 < k < 2$ (양 끝 점은 좌표축 위의 점이므로 제외)

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $k = 0, k = 2$ 일 때 교점은 좌표축 위에 있어 제1사분면이 아니므로 등호를 넣지 않는다.

[최종 답] $0 < k < 2$

제5회 서답형 2 (18번)

원 밖의 한 점에서 그은 접선 | 난이도 상

[정답] $x + 3y = 10$ 또는 $3x - y = 10$

[핵심 개념] 점점 (x_1, y_1) 에서의 접선 $x_1x + y_1y = 10$, 점점은 원 위: $x_1^2 + y_1^2 = 10$

[왜 이렇게 푸는가] 점점을 미지수로 두고 두 조건(접선이 $(4, 2)$ 를 지남, 점점이 원 위)을 연립한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(4, 2)$ 를 지남: $4x_1 + 2y_1 = 10 \Rightarrow y_1 = 5 - 2x_1 \dots \textcircled{1}$

2단계 $x_1^2 + y_1^2 = 10 \dots \textcircled{2}$ 에 $\textcircled{1}$ 대입: $x_1^2 + (5 - 2x_1)^2 = 10$

3단계 $5x_1^2 - 20x_1 + 15 = 0 \Rightarrow x_1^2 - 4x_1 + 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$ 또는 $x_1 = 3$

4단계 $x_1 = 1$ 이면 $y_1 = 3$: 접선 $x + 3y = 10$ / $x_1 = 3$ 이면 $y_1 = -1$: 접선 $3x - y = 10$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] (검토) 두 점점 $(1, 3), (3, -1)$ 이 모두 $x^2 + y^2 = 10$ 위에 있는지 확인하면 실수를 잡을 수 있다.

[최종 답] $x + 3y = 10$ 또는 $3x - y = 10$

제5회 서답형 3 (19번)

일반형 원 + 원과 직선이 접할 조건 | 난이도 중

[정답] $k = -4$ 또는 $k = 26$

[핵심 개념] 일반형 원은 완전제곱식으로 중심과 반지름을 구한다. 접할 조건: $d = r$

[왜 이렇게 푸는가] 중심과 반지름을 먼저 구한 뒤, 중심과 직선 사이의 거리를 반지름과 같게 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(x^2 + 2x + 1) + (y^2 - 4y + 4) = 4 + 1 + 4 \Rightarrow (x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$

2단계 중심 $(-1, 2)$, 반지름 3

3단계 $\frac{|3 \times (-1) - 4 \times 2 + k|}{\sqrt{9 + 16}} = 3 \Rightarrow |k - 11| = 15$

4단계 $k - 11 = 15$ 또는 $k - 11 = -15 \Rightarrow k = 26$ 또는 $k = -4$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $-4 \times 2 = -8$, $-3 - 8 = -11$ 의 계산을 꼼꼼히. 절댓값 방정식은 두 값.

[최종 답] $k = -4$ 또는 $k = 26$

제5회 서답형 4 (20번)

대칭이동을 이용한 최단 거리(활용) | 난이도 상

[정답] 10km

[핵심 개념] 좌표평면을 도입하고, 한 점을 도로(직선)에 대하여 대칭이동하여 최단 거리를 구한다.

[왜 이렇게 푸는가] 도로를 x 축으로 놓으면 정류장 P는 x 축 위의 점이 된다. 그러면 x 축 대칭을 이용한 최단 거리 문제가 된다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 A를 원점, 도로를 x 축, 직선 AC를 y 축으로 놓으면 $C(0, 3)$, $D(6, 5)$

2단계 D를 x 축에 대하여 대칭이동한 점: $D'(6, -5)$, $\overline{PD} = \overline{PD'}$

3단계 $\overline{CP} + \overline{PD} = \overline{CP} + \overline{PD'} \geq \overline{CD'}$

4단계 $\overline{CD'} = \sqrt{(6 - 0)^2 + (-5 - 3)^2} = \sqrt{36 + 64} = 10$

5단계 따라서 최솟값은 10km

[주의할 점 · 자주 하는 실수] C와 D를 바로 이으면($\sqrt{36 + 4}$) 그 선분은 도로를 지나지 않으므로 답이 될 수 없다.

[최종 답] 10km

제 6 회 시험 직전 최종 점검

제6회 1번

좌표평면 위 두 점 사이의 거리 | 난이도 하

[정답] ③

[핵심 개념] $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

[왜 이렇게 푸는가] 좌표의 차를 각각 구해 제곱한 뒤 더한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } x: -7 - 1 = -8, \quad y: 2 - (-4) = 6$$

$$2 \text{ 단계 } \overline{AB} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $2 - (-4) = -2$ 로 계산하는 실수에 주의.

[최종 답] 10 (③)

제6회 2번

좌표평면 위 선분의 내분점 | 난이도 하

[정답] ④

[핵심 개념] $m : n$ 내분점 $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}, \frac{my_2 + ny_1}{m + n} \right)$

[왜 이렇게 푸는가] $m = 2$ 는 B에, $n = 3$ 은 A에 곱한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } x: \frac{2 \times 6 + 3 \times (-4)}{5} = \frac{12 - 12}{5} = 0$$

$$2 \text{ 단계 } y: \frac{2 \times (-3) + 3 \times 7}{5} = \frac{-6 + 21}{5} = 3$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $3 : 2$ 로 계산하면 $(2, 1)$ (①), 중점은 $(1, 2)$ (②)이다.

[최종 답] $(0, 3)$ (④)

제6회 3번

무계중심의 좌표로 꼭짓점 구하기 | 난이도 하

[정답] ⑤

[핵심 개념] 무계중심 $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$

[왜 이렇게 푸는가] x 좌표와 y 좌표 각각에 대해 방정식을 세운다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \frac{1 + a + 5}{3} = 3 \Rightarrow a + 6 = 9, \quad a = 3$$

$$2 \text{ 단계 } \frac{4 + (-2) + b}{3} = 1 \Rightarrow b + 2 = 3, \quad b = 1$$

$$3 \text{ 단계 } a + b = 4$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 양변에 3을 곱한 뒤 계산하자.

[최종 답] 4 (⑤)

제6회 4번

평행한 직선의 방정식 | 난이도 하

[정답] ③

[핵심 개념] 평행 $\Rightarrow$ 기울기가 같다. x 절편은 $y = 0$ 일 때의 x 값

[왜 이렇게 푸는가] 직선을 구한 뒤 $y = 0$ 을 대입한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } 2x + y - 3 = 0 \Rightarrow y = -2x + 3, \text{ 기울기 } -2$$

2단계 $y - 4 = -2(x + 1) \Rightarrow y = -2x + 2$

3단계 $y = 0: 0 = -2x + 2, x = 1$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] y 절편(2)과 x 절편(1)을 혼동하지 말자.

[최종 답] 1 (㉓)

제6회 5번

수직인 직선의 방정식 | 난이도 하

[정답] ①

[핵심 개념] 수직 $\Rightarrow$ 기울기의 곱 $= -1$

[왜 이렇게 푸는가] 주어진 직선의 기울기 $\frac{1}{3}$ 에 수직인 기울기는 -3 이다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $x - 3y + 1 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$, 기울기 $\frac{1}{3}$

2단계 수직인 기울기: $-3 \Rightarrow y - 3 = -3(x - 2), y = -3x + 9$

3단계 $y = 0: x = 3$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] y 절편 9(㉓)와 혼동하지 않도록 x 절편의 뜻($y = 0$)을 확인.

[최종 답] 3 (㉑)

제6회 6번

두 직선의 평행·수직 조건 | 난이도 중

[정답] ⑤

[핵심 개념] 평행: 기울기가 같다(일치하지 않음). 수직: 기울기의 곱 -1

[왜 이렇게 푸는가] 기준 직선 $x - 2y + 3 = 0$ 의 기울기 $\frac{1}{2}$ 와 비교한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $x - 2y + 3 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$, 기울기 $\frac{1}{2}$

2단계 $ax + y - 2 = 0 \Rightarrow y = -ax + 2$, 수직: $\frac{1}{2} \times (-a) = -1 \Rightarrow a = 2$

3단계 $bx - 4y + 1 = 0 \Rightarrow y = \frac{b}{4}x + \frac{1}{4}$, 평행: $\frac{b}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow b = 2$ (y 절편 $\frac{1}{4} \neq \frac{3}{2}$)

4단계 $ab = 4$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $ax + y - 2 = 0$ 의 기울기는 a 가 아니라 $-a$ 이다.

[최종 답] 4 (㉓)

제6회 7번

점과 직선 사이의 거리(미지수) | 난이도 중

[정답] ④

[핵심 개념] 점과 직선 사이의 거리 $\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

[왜 이렇게 푸는가] 거리를 k 로 나타내고 절댓값 방정식을 푼다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $\frac{|3 \times (-1) - 4 \times 3 + k|}{5} = 3 \Rightarrow |k - 15| = 15$

2단계 $k - 15 = 15$ 또는 $k - 15 = -15 \Rightarrow k = 30$ 또는 $k = 0$

3단계 합: 30

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $k = 0$ 도 답이다. '0이니까 무시' 하면 안 된다.

[최종 답] 30 (㉔)

[정답] ②

[핵심 개념] 평행한 두 직선 사이의 거리 = 한 직선 위의 점과 다른 직선 사이의 거리

[왜 이렇게 푸는가] $x + y - 2 = 0$ 위의 점 $(2, 0)$ 을 이용한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \frac{|2 + 0 + k|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \Rightarrow |k + 2| = 4$$

$$2 \text{ 단계 } k = 2 \text{ 또는 } k = -6, \text{ 양수이므로 } k = 2$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $2\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 4$ 이다. $2\sqrt{2}$ 를 그대로 쓰지 않도록 한다.

[최종 답] 2 (②)

[정답] ④

[핵심 개념] 수직이등분선 위의 점은 두 점 A, B에서 같은 거리에 있다($\overline{PA} = \overline{PB}$).[왜 이렇게 푸는가] (방법 1) 중점과 수직인 기울기 이용, (방법 2) $\overline{PA}^2 = \overline{PB}^2$ 이용. 여기서는 방법 1로 풀고 방법 2로 확인한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 중점: } \left(\frac{2-4}{2}, \frac{5+1}{2} \right) = (-1, 3)$$

$$2 \text{ 단계 AB의 기울기 } \frac{1-5}{-4-2} = \frac{2}{3} \Rightarrow \text{수직인 기울기 } -\frac{3}{2}$$

$$3 \text{ 단계 } y - 3 = -\frac{3}{2}(x + 1) \Rightarrow 2y - 6 = -3x - 3 \Rightarrow 3x + 2y - 3 = 0$$

$$4 \text{ 단계 } x = 0: 2y = 3, y \text{ 절편 } \frac{3}{2}$$

$$5 \text{ 단계 (확인) } P(0, y) \text{ 에서 } 4 + (y - 5)^2 = 16 + (y - 1)^2 \Rightarrow 8y = 12, y = \frac{3}{2}$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] AB의 기울기 $\frac{2}{3}$ 을 그대로 쓰면 수직이 아니다.[최종 답] $\frac{3}{2}$ (④)

[정답] ②

[핵심 개념] 원 위의 점은 원의 방정식을 만족시킨다. 일반형은 완전제곱식으로 바꾸어 반지름을 구한다.

[왜 이렇게 푸는가] 점을 대입해 k 를 먼저 구하고, 그 다음 반지름을 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } (1, 1) \text{ 대입: } 1 + 1 - 6 + 2 + k = 0 \Rightarrow k = 2$$

$$2 \text{ 단계 } x^2 + y^2 - 6x + 2y + 2 = 0 \Rightarrow (x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 9 + 1 - 2 = 8$$

$$3 \text{ 단계 반지름: } \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $r^2 = 8$ 을 그대로 반지름으로 답하지 말자.[최종 답] $2\sqrt{2}$ (②)

[정답] ①

[핵심 개념] (중심)=(지름의 중점), (반지름) $=\frac{1}{2}\times(\text{지름})$

[왜 이렇게 푸는가] 중심과 반지름을 구해 표준형으로 쓴다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 중심: $\left(\frac{-2+4}{2}, \frac{1-7}{2}\right) = (1, -3)$

2단계 $\overline{AB} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \Rightarrow$ 반지름 5

3단계 $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 25$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $(y+3)$ 인지 $(y-3)$ 인지 중심의 부호를 다시 확인하자.[최종 답] $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 25$ (①)

[정답] ③

[핵심 개념] $(x-a)^2 + (y-b)^2 = (\text{양수})$ 꼴이어야 원이다.[왜 이렇게 푸는가] 상수항이 $k-3$ 인 것에 주의하여 완전제곱식으로 바꾼다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 6y + 9) = -(k-3) + 4 + 9$

2단계 $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 16 - k$

3단계 $16 - k > 0 \Rightarrow k < 16$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $-(k-3) = -k+3$ 이다. 괄호 앞 부호를 놓치면 $k < 10$ (①)이 된다.[최종 답] $k < 16$ (③)

[정답] ⑤

[핵심 개념] 접한다 $\Leftrightarrow d = r$ [왜 이렇게 푸는가] 직선 $3x - y + k = 0$ 과 중심 $(0, 0)$ 사이의 거리를 $\sqrt{10}$ 과 같게 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $\frac{|k|}{\sqrt{9+1}} = \sqrt{10} \Rightarrow |k| = 10$

2단계 $k > 0$ 이므로 $k = 10$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $\frac{|k|}{\sqrt{10}} = \sqrt{10}$ 에서 양변에 $\sqrt{10}$ 을 곱하면 $|k| = 10$ 이다.

[최종 답] 10 (⑤)

[정답] ②

[핵심 개념] 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선: $x_1x + y_1y = r^2$

[왜 이렇게 푸는가] 접선을 바로 구한 다음 점을 대입한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 접선: $2x - 3y = 13$

2단계 $(5, a)$ 대입: $10 - 3a = 13, a = -1$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $y_1 = -3$ 이므로 $y_1 y = -3y$ 이다. 부호 주의.

[최종 답] -1 (②)

제6회 15번

원의 평행이동 + y 축과의 교점 사이의 거리 | 난이도 중

[정답] ③

[핵심 개념] 원의 평행이동은 중심의 이동. y 축과의 교점은 $x = 0$ 대입.

[왜 이렇게 푸는가] 이동한 원의 방정식을 구한 뒤 $x = 0$ 을 넣어 두 교점의 y 좌표를 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$: 중심 $(2, -1)$, 반지름 2

2단계 이동한 중심: $(2 - 3, -1 + 2) = (-1, 1) \Rightarrow (x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 4$

3단계 $x = 0$: $1 + (y - 1)^2 = 4 \Rightarrow (y - 1)^2 = 3 \Rightarrow y = 1 \pm \sqrt{3}$

4단계 두 점 사이의 거리: $(1 + \sqrt{3}) - (1 - \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 이동 전의 원에 $x = 0$ 을 대입하면 다른 값이 나온다. 이동을 먼저 끝내자.

[최종 답] $2\sqrt{3}$ (③)

제6회 16번

원의 연속 대칭이동 | 난이도 중

[정답] ①

[핵심 개념] 원점 대칭 $(a, b) \rightarrow (-a, -b)$, $y = x$ 대칭 $(a, b) \rightarrow (b, a)$ (반지름은 그대로)

[왜 이렇게 푸는가] 중심만 순서대로 옮긴다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 중심 $(-2, 1) \xrightarrow{\text{원점}} (2, -1) \xrightarrow{y=x} (-1, 2)$

2단계 $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 원점 대칭만 하고 멈추면 ③을 고르게 된다.

[최종 답] $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$ (①)

제6회 서답형 1 (17번)

두 직선의 교점을 지나는 직선 | 난이도 중

[정답] $y = 3x - 3$ ($3x - y - 3 = 0$)

[핵심 개념] 교점: 연립방정식의 해, 평행: 기울기가 같다.

[왜 이렇게 푸는가] 교점(지나는 점)과 기울기를 각각 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 두 식을 더하면 $3x - 6 = 0, x = 2 \Rightarrow y = x + 1 = 3$, 교점 $(2, 3)$

2단계 $3x - y + 2 = 0 \Rightarrow y = 3x + 2$, 기울기 3

3단계 $y - 3 = 3(x - 2) \Rightarrow y = 3x - 3$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] (검토) $(2, 3)$ 이 두 직선 위에 모두 있는지 대입해 확인: $2 - 3 + 1 = 0, 4 + 3 - 7 = 0$ (성립)

[최종 답] $y = 3x - 3$

제6회 서답형 2 (18번)

세 점을 지나는 원의 방정식 | 난이도 중

[정답] $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 25$

[핵심 개념] 원의 중심 $P(a, b)$ 에서 세 점까지의 거리가 같다. ($\overline{PA}^2 = \overline{PB}^2 = \overline{PC}^2$)

[왜 이렇게 푸는가] 두 개의 식을 만들어 중심을 구한 뒤 반지름을 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \overline{PA}^2 = \overline{PB}^2: (a-4)^2 + (b-6)^2 = (a+4)^2 + (b-2)^2 \Rightarrow -8a - 12b + 52 = 8a - 4b + 20 \Rightarrow 2a + b = 4$$

$$2 \text{ 단계 } \overline{PB}^2 = \overline{PC}^2: (a+4)^2 + (b-2)^2 = (a-1)^2 + (b+3)^2 \Rightarrow 8a - 4b + 20 = -2a + 6b + 10 \Rightarrow a - b = -1$$

$$3 \text{ 단계 } \text{연립: } 3a = 3, a = 1, b = 2 \Rightarrow \text{중심 } (1, 2)$$

$$4 \text{ 단계 } \text{반지름: } \overline{PC} = \sqrt{0^2 + 5^2} = 5$$

$$5 \text{ 단계 } (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 전개할 때 a^2, b^2 , 상수항 계산을 꼼꼼히. 마지막에 세 점을 대입해 검산하자.

[최종 답] $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 25$

제6회 서답형 3 (19번)

원과 직선의 위치 관계(세 경우) | 난이도 중

[정답] (1) $-2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$ (2) $k = \pm 2\sqrt{2}$ (3) $k < -2\sqrt{2}$ 또는 $k > 2\sqrt{2}$

[핵심 개념] $d < r$: 두 점, $d = r$: 접합, $d > r$: 만나지 않음

[왜 이렇게 푸는가] 직선을 $x+y-k=0$ 으로 바꾸어 원의 중심과의 거리 d 를 k 로 나타내고 반지름 2와 비교한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } d = \frac{|-k|}{\sqrt{1+1}} = \frac{|k|}{\sqrt{2}}, \quad r = 2$$

$$2 \text{ 단계 } (1) \frac{|k|}{\sqrt{2}} < 2 \Rightarrow |k| < 2\sqrt{2} \Rightarrow -2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$$

$$3 \text{ 단계 } (2) \frac{|k|}{\sqrt{2}} = 2 \Rightarrow k = \pm 2\sqrt{2}$$

$$4 \text{ 단계 } (3) \frac{|k|}{\sqrt{2}} > 2 \Rightarrow k < -2\sqrt{2} \text{ 또는 } k > 2\sqrt{2}$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] (1), (2), (3)의 범위를 합치면 모든 실수가 되어야 한다. 검산에 활용하자.

[최종 답] (1) $-2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$ (2) $k = \pm 2\sqrt{2}$ (3) $k < -2\sqrt{2}$ 또는 $k > 2\sqrt{2}$

제6회 서답형 4 (20번)

두 번의 대칭이동을 이용한 최단 거리 | 난이도 상

[정답] 10

[핵심 개념] 꺾인 선의 길이의 최솟값: 양 끝 점을 각각 대칭이동하여 일직선으로 만든다.

[왜 이렇게 푸는가] D는 $y = x$ 위에 있으므로 A를 $y = x$ 에 대하여, C는 y 축 위에 있으므로 B를 y 축에 대하여 대칭이동한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } A(5, 4) \text{ 의 } y = x \text{ 대칭: } A'(4, 5), \overline{AD} = \overline{A'D}$$

$$2 \text{ 단계 } B(2, -3) \text{ 의 } y \text{ 축 대칭: } B'(-2, -3), \overline{CB} = \overline{CB'}$$

$$3 \text{ 단계 } \overline{AD} + \overline{DC} + \overline{CB} = \overline{A'D} + \overline{DC} + \overline{CB'} \geq \overline{A'B'}$$

$$4 \text{ 단계 } \overline{A'B'} = \sqrt{(-2-4)^2 + (-3-5)^2} = \sqrt{36+64} = 10$$

5단계 (확인) 직선 $A'B'$: $y = \frac{4}{3}x - \frac{1}{3}$ 는 $y = x$ 와 (1, 1)에서, y 축과 $(0, -\frac{1}{3})$ 에서 만나므로 D, C가 실제로 존재한다.

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 어느 점을 어느 직선에 대하여 대칭이동하는지 짝을 정확히 맞춰야 한다(A-D- $y = x$, B-C- y 축).

[최종 답] 10

제 7 회 시험 직전 최종 점검

제7회 1번

좌표평면 위 선분의 내분점 | 난이도 하

[정답] ④

[핵심 개념] $m:n$ 내분점 $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}\right)$

[왜 이렇게 푸는가] $m=1$ 은 B에, $n=2$ 는 A에 곱한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } a = \frac{1 \times 8 + 2 \times (-1)}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

$$2 \text{ 단계 } b = \frac{1 \times (-3) + 2 \times 6}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

$$3 \text{ 단계 } ab = 2 \times 3 = 6$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 2:1로 잘못 계산하면 (5, 0)이 되어 $ab=0$ (㉠)을 고르게 된다. m 은 끝점 B에, n 은 시작점 A에 곱한다.

[최종 답] 6 (㉡)

제7회 2번

세 점으로 이루어진 삼각형의 모양 | 난이도 하

[정답] ④

[핵심 개념] 세 변의 길이의 제곱을 비교한다. 같은 변이 있으면 이등변, 피타고라스 정리가 성립하면 직각.

[왜 이렇게 푸는가] 제곱한 값끼리 비교하면 근호 없이 판단할 수 있다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \overline{AB}^2 = 3^2 + 4^2 = 25, \quad \overline{BC}^2 = 4^2 + (-3)^2 = 25, \quad \overline{CA}^2 = (-7)^2 + (-1)^2 = 50$$

$$2 \text{ 단계 } \overline{AB} = \overline{BC} \text{ 이고 } \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{CA}^2$$

3단계 빗변 CA의 맞은편 각 B가 직각 $\Rightarrow \angle B = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 직각인 꼭짓점은 가장 긴 변의 맞은편이다. CA의 맞은편은 B.

[최종 답] $\angle B = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형 (㉡)

제7회 3번

무계중심의 좌표로 꼭짓점 구하기 | 난이도 하

[정답] ⑤

[핵심 개념] 무계중심 $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right)$

[왜 이렇게 푸는가] x 좌표 식으로 b 를, y 좌표 식으로 a 를 구한다. (a 가 y 좌표에 있음에 주의)

[단계별 풀이 · 계산 과정]

$$1 \text{ 단계 } \frac{3+b-2}{3} = 1 \Rightarrow b+1=3, \quad b=2$$

$$2 \text{ 단계 } \frac{a-1+4}{3} = 2 \Rightarrow a+3=6, \quad a=3$$

$$3 \text{ 단계 } ab=6$$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 문자의 위치(a 는 A의 y 좌표, b 는 B의 x 좌표)를 확인하자.

[최종 답] 6 (㉡)

제7회 4번

수직인 직선의 방정식 | 난이도 하

[정답] ①

[핵심 개념] 수직 $\Rightarrow$ 기울기의 곱 -1

[왜 이렇게 푸는가] 주어진 직선의 기울기 $-\frac{1}{3}$ 에 수직인 기울기는 3이다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $x + 3y - 2 = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$, 기울기 $-\frac{1}{3}$

2단계 수직인 기울기 3 $\Rightarrow y + 2 = 3(x - 1)$, $y = 3x - 5$

3단계 y 절편 -5

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 평행한 직선(기울기 $-\frac{1}{3}$)으로 착각하면 $y = -\frac{1}{3}x - \frac{5}{3}$ 이 된다.

[최종 답] -5 (①)

제7회 5번

두 직선의 평행·수직 조건 | 난이도 중

[정답] ①

[핵심 개념] 평행: 기울기 같음(일치 X), 수직: 기울기의 곱 -1

[왜 이렇게 푸는가] $ax - y + 1 = 0$ 의 기울기는 a 이다. 수직 조건으로 a 를 먼저 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $x + 2y - 3 = 0$ 의 기울기 $-\frac{1}{2} \Rightarrow a \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$, $a = 2$

2단계 $4x + by + 3 = 0 \Rightarrow y = -\frac{4}{b}x - \frac{3}{b}$, 기울기 $-\frac{4}{b}$

3단계 평행: $-\frac{4}{b} = 2 \Rightarrow b = -2$ (이때 $4x - 2y + 3 = 0$, 즉 $y = 2x + \frac{3}{2}$ 로 $y = 2x + 1$ 과 일치하지 않음)

4단계 $ab = 2 \times (-2) = -4$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $4x + by + 3 = 0$ 의 기울기를 $-\frac{b}{4}$ 로 거꾸로 쓰는 실수가 잦다.

[최종 답] -4 (①)

제7회 6번

점과 직선 사이의 거리 | 난이도 하

[정답] ②

[핵심 개념] $\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

[왜 이렇게 푸는가] 공식에 그대로 대입한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 분자: $|10 + 12 + 4| = 26$, 분모: $\sqrt{25 + 144} = 13$

2단계 거리 $= \frac{26}{13} = 2$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $-12 \times (-1) = +12$ 의 부호에 주의.

[최종 답] 2 (②)

제7회 7번

평행한 두 직선 사이의 거리(계수 맞추기) | 난이도 중

[정답] ③

[핵심 개념] 평행한 두 직선 사이의 거리 공식은 x, y 의 계수를 같게 맞추는 뒤 사용한다.

[왜 이렇게 푸는가] $6x - 8y + k = 0$ 을 2로 나누어 $3x - 4y + \frac{k}{2} = 0$ 으로 만든다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $3x - 4y + 1 = 0$ 위의 점 $(1, 1)$ 과 직선 $6x - 8y + k = 0$ 사이의 거리: $\frac{|6 - 8 + k|}{\sqrt{36 + 64}} = \frac{|k - 2|}{10}$

2단계 $\frac{|k - 2|}{10} = 1 \Rightarrow k = 12$ 또는 $k = -8$

3단계 합: 4

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 분모가 $\sqrt{36+64}=10$ 임에 주의. 5로 나누면 틀린다.

[최종 답] 4 (③)

제7회 8번

수직 조건 + 원점에서의 거리 | 난이도 중

[정답] ②

[핵심 개념] 수직인 직선의 기울기 / 점과 직선 사이의 거리

[왜 이렇게 푸는가] 기울기로 x, y 의 계수를 정하고, 원점과의 거리로 상수항을 정한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $x - 2y + 3 = 0$ 의 기울기 $\frac{1}{2} \Rightarrow$ 수직인 기울기 -2

2단계 구하는 직선: $y = -2x + n$, 즉 $2x + y - n = 0$

3단계 $\frac{|-n|}{\sqrt{4+1}} = 2\sqrt{5} \Rightarrow |n| = 10 \Rightarrow 2x + y - 10 = 0$ 또는 $2x + y + 10 = 0$

4단계 선택지 중에는 $2x + y - 10 = 0$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] ①은 평행한 직선, ④는 기울기 2, ⑤는 기울기 $-\frac{1}{2}$ 이다. ③은 수직이지만 거리가 $\sqrt{5}$ 이다.

[최종 답] $2x + y - 10 = 0$ (②)

제7회 9번

선분의 수직이등분선 | 난이도 중

[정답] ⑤

[핵심 개념] 수직이등분선 위의 점은 A, B에서 같은 거리에 있다. / 중점을 지나고 수직인 직선

[왜 이렇게 푸는가] 중점과 수직인 기울기로 직선을 구한 뒤 점을 대입한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 중점: $(1, 1)$, AB의 기울기: $\frac{-1-3}{4+2} = -\frac{2}{3} \Rightarrow$ 수직인 기울기 $\frac{3}{2}$

2단계 $y - 1 = \frac{3}{2}(x - 1) \Rightarrow 3x - 2y - 1 = 0$

3단계 $(3, k)$ 대입: $9 - 2k - 1 = 0, k = 4$

4단계 (확인) $(3, 4)$ 에서 A까지 $\sqrt{25+1}$, B까지 $\sqrt{1+25}$ 로 같다.

[주의할 점 · 자주 하는 실수] AB의 기울기 $-\frac{2}{3}$ 에 수직인 기울기는 $\frac{3}{2}$ 이다(역수, 부호 반대).

[최종 답] 4 (⑤)

제7회 10번

일반형 원의 중심과 반지름 | 난이도 중

[정답] ①

[핵심 개념] 완전제곱식: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$

[왜 이렇게 푸는가] 중심은 k 와 관계없이 정해지고, 반지름 조건으로 k 를 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 10 - k \Rightarrow$ 중심 $(-3, 1)$

2단계 $10 - k = 2^2 = 4 \Rightarrow k = 6$

3단계 $a + b + k = -3 + 1 + 6 = 4$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $10 - k = 2$ 로 쓰면 $k = 8$ 이 되어 틀린다.

[최종 답] 4 (①)

[정답] ⑤

[핵심 개념] 원점을 지나는 원: $x^2 + y^2 + Ax + By = 0$

[왜 이렇게 푸는가] 상수항이 0이므로 두 점만 대입하면 된다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 (6, 2): $36 + 4 + 6A + 2B = 0 \Rightarrow 3A + B = -20$

2단계 (4, -2): $16 + 4 + 4A - 2B = 0 \Rightarrow 2A - B = -10$

3단계 두 식을 더하면 $5A = -30, A = -6, B = -2$

4단계 $x^2 + y^2 - 6x - 2y = 0 \Rightarrow (x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 10$, 중심 (3, 1)

5단계 $p + q = 4$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 중심은 $\left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2}\right)$ 이다.

[최종 답] 4 (⑤)

[정답] ③

[핵심 개념] 두 축에 접하는 원: 중심에서 두 축까지의 거리가 모두 r [왜 이렇게 푸는가] 점 $(-2, 1)$ 이 제2사분면에 있으므로 원의 중심도 제2사분면에 있고, 중심은 $(-r, r)$ 이다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 원: $(x + r)^2 + (y - r)^2 = r^2$

2단계 $(-2, 1)$ 대입: $(r - 2)^2 + (1 - r)^2 = r^2 \Rightarrow r^2 - 6r + 5 = 0$

3단계 $(r - 1)(r - 5) = 0 \Rightarrow r = 1$ 또는 $r = 5$

4단계 합: 6

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 제2사분면이므로 중심은 (r, r) 가 아니라 $(-r, r)$ 이다.

[최종 답] 6 (③)

[정답] ②

[핵심 개념] 만나지 않는다 $\Leftrightarrow d > r$ [왜 이렇게 푸는가] 직선 $3x - y + k = 0$ 과 중심 $(0, 0)$ 사이의 거리를 반지름 $\sqrt{10}$ 보다 크게 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $d = \frac{|k|}{\sqrt{10}} > \sqrt{10} \Rightarrow |k| > 10$

2단계 $k < -10$ 또는 $k > 10$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] ①은 두 점에서 만나는 조건, ⑤는 접하는 조건이다.

[최종 답] $k < -10$ 또는 $k > 10$ (②)

[정답] ③

[핵심 개념] 기울기 m 인 접선 $y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$, 평행한 두 직선 사이의 거리

[왜 이렇게 푸는가] 두 접선을 구해 거리를 계산한다. (원의 양쪽에서 접하므로 거리는 지름과 같다는 것도 확인할

수 있다.)

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $y = x + n \Rightarrow x - y + n = 0, \frac{|n|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \Rightarrow n = \pm 4$

2단계 두 점선: $x - y + 4 = 0, x - y - 4 = 0$

3단계 거리: $\frac{|4 - (-4)|}{\sqrt{1+1}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$

4단계 (확인) 지름 = $2 \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 반지름 $2\sqrt{2}$ 를 답하면 ①. 두 점선 사이의 거리는 지름이다.

[최종 답] $4\sqrt{2}$ (③)

제7회 15번

원 밖의 점에서 그은 접선의 접점 | 난이도 상

[정답] ④

[핵심 개념] 접점 (x_1, y_1) : 접선 $x_1x + y_1y = 5$ 가 $(3, 1)$ 을 지나고, $x_1^2 + y_1^2 = 5$

[왜 이렇게 푸는가] 두 점점의 좌표를 구한 뒤 두 점 사이의 거리를 계산한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $3x_1 + y_1 = 5 \Rightarrow y_1 = 5 - 3x_1$

2단계 $x_1^2 + (5 - 3x_1)^2 = 5 \Rightarrow 10x_1^2 - 30x_1 + 20 = 0 \Rightarrow x_1^2 - 3x_1 + 2 = 0$

3단계 $x_1 = 1 (y_1 = 2), x_1 = 2 (y_1 = -1) \Rightarrow P(1, 2), Q(2, -1)$

4단계 $PQ = \sqrt{1^2 + (-3)^2} = \sqrt{10}$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $(5 - 3x_1)^2 = 25 - 30x_1 + 9x_1^2$ 의 전개를 정확히.

[최종 답] $\sqrt{10}$ (④)

제7회 16번

점의 평행이동 후 대칭이동 | 난이도 중

[정답] ④

[핵심 개념] 평행이동 $(a, b) \rightarrow (a + 2, b), y = x$ 대칭 $(p, q) \rightarrow (q, p)$

[왜 이렇게 푸는가] 순서대로 이동시킨 좌표를 $(4, -1)$ 과 비교한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(a, b) \rightarrow (a + 2, b) \rightarrow (b, a + 2)$

2단계 $b = 4, a + 2 = -1 \Rightarrow a = -3$

3단계 $a + b = 1$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 거꾸로 풀 때는 $(4, -1)$ 을 먼저 $y = x$ 대칭 $\rightarrow (-1, 4)$, 그다음 x 축 방향 $-2 \rightarrow (-3, 4)$ 로 확인할 수 있다.

[최종 답] 1 (④)

제7회 서답형 1 (17번)

직선의 평행이동 + 원의 넓이 이동분 | 난이도 중

[정답] 9

[핵심 개념] 평행이동: x 대신 $x - a, y$ 대신 $y + 1$. 넓이 이동분 $\Leftrightarrow$ 중심을 지난다.

[왜 이렇게 푸는가] 평행이동한 직선을 구하고 원의 중심 $(2, -3)$ 을 대입한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(x - a) - 2(y + 1) + 3 = 0 \Rightarrow x - 2y - a + 1 = 0$

2단계 원의 중심 (2, -3)

3단계 대입: $2 + 6 - a + 1 = 0 \Rightarrow a = 9$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] y 축 방향 -1 이면 y 대신 $y - (-1) = y + 1$ 을 대입한다.

[최종 답] 9

제7회 서답형 2 (18번)

대칭이동한 원과 직선이 접할 조건 | 난이도 상

[정답] $-\frac{3}{4}$

[핵심 개념] x 축 대칭: y 대신 $-y$ (중심 $(a, b) \rightarrow (a, -b)$). 접할 조건 $d = r$

[왜 이렇게 푸는가] 대칭이동한 원의 중심과 반지름을 구하고, 직선 $mx - y = 0$ 과의 거리를 반지름과 같게 놓는다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$: 중심 (2, -1), 반지름 2

2단계 x 축 대칭: 중심 (2, 1), 반지름 2 $\Rightarrow (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$

3단계 직선 $mx - y = 0$ 과의 거리: $\frac{|2m - 1|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2$

4단계 양변 제곱: $4m^2 - 4m + 1 = 4m^2 + 4 \Rightarrow -4m = 3, m = -\frac{3}{4}$

5단계 (참고) 원점을 지나는 다른 접선은 y 축($x = 0$)으로, $y = mx$ 꼴로 나타낼 수 없다.

[주의할 점 · 자주 하는 실수] m^2 항이 지워져 일차방정식이 되므로 답은 하나이다. 계산 결과를 의심하지 말고 이유를 생각해 보자.

[최종 답] $m = -\frac{3}{4}$

제7회 서답형 3 (19번)

점과 직선 사이의 거리를 이용한 삼각형의 넓이 | 난이도 중

[정답] 12

[핵심 개념] 넓이 $= \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times (\text{점 C와 직선 AB 사이의 거리})$

[왜 이렇게 푸는가] 밑변의 길이와 높이를 각각 거리 공식으로 구한다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 $\overline{AB} = \sqrt{4^2 + (-4)^2} = 4\sqrt{2}$

2단계 직선 AB: 기울기 -1, $y - 2 = -(x + 1) \Rightarrow x + y - 1 = 0$

3단계 높이: $\frac{|4 + 3 - 1|}{\sqrt{2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$

4단계 넓이 $= \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = 12$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ 이므로 $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 \times 2 = 12$.

[최종 답] 12

제7회 서답형 4 (20번)

대칭이동을 이용한 최단 거리 | 난이도 상

[정답] 13

[핵심 개념] x 축 위의 점 P: A의 x 축 대칭점 A'에 대해 $\overline{AP} = \overline{A'P}$

[왜 이렇게 푸는가] A', P, B가 일직선일 때 최소가 된다.

[단계별 풀이 · 계산 과정]

1단계 A'(-1, -5)

2단계 $\overline{AP} + \overline{PB} = \overline{A'P} + \overline{PB} \geq \overline{A'B}$

3단계 $\overline{A'B} = \sqrt{(4+1)^2 + (7+5)^2} = \sqrt{25+144} = 13$

[주의할 점 · 자주 하는 실수] 두 점이 x 축의 같은 쪽에 있을 때 대칭이동이 필요하다.

[최종 답] 13